



# Dokumentation Cash-Flow-Model -

## Rechenmodell und Berechnungsvorschrift

---

Mathematische Spezifikation der Projektbewertung und Gebotsanalyse

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Gegenstand, Geltungsbereich und Dokumentstruktur</b>            | <b>4</b>  |
| 1.1 Zielsetzung . . . . .                                            | 4         |
| 1.2 Sachliche Abgrenzung . . . . .                                   | 4         |
| 1.3 Aufbau und Darstellungskonventionen . . . . .                    | 4         |
| <b>2 Mathematische Gesamtstruktur des Bewertungsmodells</b>          | <b>5</b>  |
| 2.1 Berechnungsarchitektur und Datenfluss . . . . .                  | 5         |
| 2.2 Bewertungsfunktion und hierarchisches Gleichungssystem . . . . . | 6         |
| 2.2.1 Barwertfunktion als mathematischer Ausgangspunkt . . . . .     | 6         |
| 2.2.2 Interner Zinsfuß als implizite Renditekennzahl . . . . .       | 6         |
| 2.2.3 Periodische Equity-Cashflows . . . . .                         | 6         |
| 2.2.4 Substitution von Erlös und Energieertrag . . . . .             | 6         |
| 2.2.5 Substitution der Betriebskosten . . . . .                      | 7         |
| 2.2.6 Substitution von Finanzierung und Ertragsteuern . . . . .      | 7         |
| 2.3 Reihenfolge und fachliche Abhängigkeiten . . . . .               | 8         |
| 2.4 Parametrisierungsebenen . . . . .                                | 8         |
| 2.5 Marktsystemabhängige Regelkonfiguration . . . . .                | 9         |
| <b>3 Notation, Einheiten und Konventionen</b>                        | <b>10</b> |
| 3.1 Zeitindex . . . . .                                              | 10        |
| 3.2 Symbolverzeichnis . . . . .                                      | 10        |
| 3.3 Einheiten und Umrechnungen . . . . .                             | 11        |
| 3.4 Vorzeichenkonvention . . . . .                                   | 12        |
| 3.5 Kappungen und Randwertbehandlung . . . . .                       | 12        |
| <b>4 Schritt 0 – Auflösung der Parameter</b>                         | <b>13</b> |
| 4.1 Übernahme, Umrechnung, Geschäftsregeln . . . . .                 | 13        |
| 4.2 Investitionsvolumen . . . . .                                    | 13        |
| 4.3 Vollständigkeitsprüfung . . . . .                                | 14        |
| <b>5 Schritt 1 – Zeitachse</b>                                       | <b>15</b> |
| 5.1 Perioden . . . . .                                               | 15        |
| 5.2 Anteilsfaktor der Produktion . . . . .                           | 15        |
| 5.3 Anteilsfaktor der Zinsen . . . . .                               | 15        |
| <b>6 Schritt 2 – Energieertrag</b>                                   | <b>16</b> |
| 6.1 Vorschrift . . . . .                                             | 16        |
| 6.2 Erläuterung . . . . .                                            | 16        |
| 6.3 Monatsaufteilung (optionale Zeitauflösung) . . . . .             | 16        |
| Herkunft der Einspeisekurve . . . . .                                | 17        |
| <b>7 Schritt 3 – Erlöse nach dem Marktprämienmodell</b>              | <b>18</b> |
| 7.1 Kalenderjahr-Zuordnung . . . . .                                 | 18        |
| 7.2 Kurvenzugriff mit Klemmung . . . . .                             | 18        |
| 7.3 Inflationierung des Marktwertes . . . . .                        | 18        |
| 7.4 Vergütungssatz (gleitende Marktprämie) . . . . .                 | 19        |
| 7.5 Wirkung negativer Strompreise . . . . .                          | 19        |
| 7.6 Interpretation der Aufteilung . . . . .                          | 19        |
| 7.7 Marktprämienmodelle . . . . .                                    | 20        |
| 7.8 Hybride Vermarktung (PPA und Merchant) . . . . .                 | 20        |
| 7.9 Monatsauflösung . . . . .                                        | 21        |
| <b>8 Schritt 4 – Betriebskosten</b>                                  | <b>22</b> |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.1 Allgemeiner Inflationsfaktor . . . . .                                    | 22        |
| 8.2 Betriebskostenpositionen . . . . .                                        | 22        |
| 8.3 Produktionsbasierte Positionen . . . . .                                  | 22        |
| 8.4 Pacht . . . . .                                                           | 23        |
| 8.5 Summe . . . . .                                                           | 23        |
| <b>9 Schritt 5 – Finanzierung</b>                                             | <b>24</b> |
| 9.1 Kapitalstruktur . . . . .                                                 | 24        |
| 9.2 Konventionen . . . . .                                                    | 24        |
| 9.3 Zinsaufwand . . . . .                                                     | 24        |
| 9.4 Tilgung . . . . .                                                         | 24        |
| 9.5 Wechselwirkung mit dem unterjährigen Anlaufjahr . . . . .                 | 25        |
| <b>10 Schritt 6 – Ertragsteuern</b>                                           | <b>26</b> |
| 10.1 Ergebnis vor Abschreibung . . . . .                                      | 26        |
| 10.2 Abschreibung . . . . .                                                   | 26        |
| 10.3 Modusabhängige Parameter . . . . .                                       | 26        |
| 10.4 Steuerliches Ergebnis vor Verlustvortrag . . . . .                       | 26        |
| 10.5 Verlustvortrag . . . . .                                                 | 26        |
| 10.6 Ausweis der steuerlichen Zwischengrößen . . . . .                        | 27        |
| <b>11 Schritt 7 – Cashflow-Rechnung</b>                                       | <b>28</b> |
| 11.1 Investitionszeitpunkt $t = 0$ . . . . .                                  | 28        |
| 11.2 Betriebsjahre $t \geq 1$ . . . . .                                       | 28        |
| 11.3 Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR) . . . . .                              | 28        |
| 11.4 Ergebnisstruktur . . . . .                                               | 28        |
| 11.5 DSCR-Kovenanten: Ausschüttungssperre und Nachschusspflicht . . . . .     | 29        |
| <b>12 Schritt 8 – Bewertungskennzahlen</b>                                    | <b>30</b> |
| 12.1 Nettobarwert bei taggenauer Diskontierung (XNPV) . . . . .               | 30        |
| 12.2 Interner Zinsfuß bei unregelmäßigen Zahlungszeitpunkten (XIRR) . . . . . | 30        |
| 12.3 Amortisationszeit . . . . .                                              | 30        |
| 12.4 Weitere Kennzahlen . . . . .                                             | 31        |
| 12.5 Stromgestehungskosten (LCOE) . . . . .                                   | 31        |
| <b>13 Numerisches Anwendungsbeispiel</b>                                      | <b>32</b> |
| 13.1 Eingangsgrößen . . . . .                                                 | 32        |
| 13.2 Betriebsjahr 1 Schritt für Schritt . . . . .                             | 32        |
| 13.3 Ergebniszeitreihe (ausgewählte Jahre) . . . . .                          | 34        |
| 13.4 Kennzahlen . . . . .                                                     | 34        |
| <b>14 Sensitivität, Risiko und Gebotsuntergrenze</b>                          | <b>35</b> |
| 14.1 Treibermutationen . . . . .                                              | 35        |
| 14.2 EAG-Zuschlag-Sensitivität . . . . .                                      | 35        |
| 14.3 Tornado-Analyse . . . . .                                                | 35        |
| 14.4 IRR-Heatmap . . . . .                                                    | 36        |
| 14.5 Monte-Carlo-Simulation . . . . .                                         | 36        |
| 14.6 Break-even-Zuschlagswert (Gebotsassistent) . . . . .                     | 37        |
| 14.7 Szenarienvergleich . . . . .                                             | 37        |
| <b>15 Empirisches Modell der EAG-Ausschreibungen</b>                          | <b>38</b> |
| 15.1 Fachlicher Rahmen . . . . .                                              | 38        |
| 15.2 Datenlage und ihre Konsequenzen . . . . .                                | 38        |
| 15.3 Verteilungsfamilien auf $[0, c]$ . . . . .                               | 38        |
| 15.4 Trunkierter Erwartungswert . . . . .                                     | 39        |
| 15.5 Anpassung je Runde . . . . .                                             | 40        |
| 15.6 Wettbewerbs-Link . . . . .                                               | 40        |

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.7 Familienvergleich und Validierung . . . . .                         | 41        |
| 15.8 Prognose und Gebotsempfehlung . . . . .                             | 41        |
| 15.8.1 Modus „letzte Runde gesetzt“ . . . . .                            | 41        |
| 15.8.2 Modus „Prognose der nächsten Runde“ . . . . .                     | 42        |
| 15.9 Deutschland: manuelle Vorgabe . . . . .                             | 43        |
| <b>16 Portfolio- und Vergleichsrechnungen</b>                            | <b>44</b> |
| <b>17 Modellannahmen, Vereinfachungen und Geltungsgrenzen</b>            | <b>45</b> |
| 17.1 Zeit und Perioden . . . . .                                         | 45        |
| 17.2 Erlöse . . . . .                                                    | 45        |
| 17.3 Kosten und Finanzierung . . . . .                                   | 45        |
| 17.4 Steuern . . . . .                                                   | 46        |
| 17.5 Kennzahlen und Auswertungen . . . . .                               | 46        |
| 17.6 Auktionsmodell . . . . .                                            | 46        |
| 17.7 Daten . . . . .                                                     | 47        |
| <b>18 Nachvollziehbarkeit und Verifikation</b>                           | <b>48</b> |
| 18.1 Zuordnung Rechenschritt zu Code und Test . . . . .                  | 48        |
| 18.2 Teststrategie . . . . .                                             | 48        |
| 18.3 Symbol, Spaltenname, Export . . . . .                               | 48        |
| 18.4 Plausibilisierungsfolge für eine unabhängige Nachrechnung . . . . . | 49        |
| <b>19 Reproduzierbarer Dokumentationsaufbau</b>                          | <b>50</b> |
| 19.1 Generierung . . . . .                                               | 50        |
| 19.2 Pflege der fachlichen Quelle . . . . .                              | 50        |
| 19.3 Konsistenz mit der Implementierung . . . . .                        | 50        |

# 1 Gegenstand, Geltungsbereich und Dokumentstruktur

## 1.1 Zielsetzung

Dieses Dokument enthält die **formale Spezifikation der im Cash-Flow-Model implementierten Wirtschaftlichkeitsrechnung**. Sämtliche im Modell erzeugten Größen werden durch ihre mathematische Definition, ihre Eingangsparameter und ihre Stellung innerhalb der Berechnungsfolge beschrieben. Ziel ist eine vollständige fachliche Nachvollziehbarkeit der Modellergebnisse unabhängig von der konkreten Softwareimplementierung.

Die Darstellung ermöglicht insbesondere

- die Rekonstruktion des aufgelösten Parametersatzes aus projektbezogenen und globalen Eingaben (Kapitel 4),
- die unabhängige Reproduktion der Berechnungsschritte von der Periodisierung bis zu den Bewertungskennzahlen (Kapitel 5 bis 12),
- die numerische Plausibilisierung anhand eines vollständig spezifizierten Beispielprojekts (Kapitel 13),
- die methodische Einordnung der Sensitivitäts-, Risiko- und Break-even-Analysen (Kapitel 14),
- die Dokumentation des empirischen Modells der EAG-Ausschreibungen einschließlich Verteilungsannahmen, Parameterschätzung, Wettbewerbsmodell und Prognoseverfahren (Kapitel 15) sowie
- die Zuordnung der mathematischen Vorschriften zu Implementierung und Tests (Kapitel 18).

## 1.2 Sachliche Abgrenzung

Gegenstand des Dokuments ist ausschließlich die fachliche und mathematische Rechenlogik. Die Softwarearchitektur wird in docs/ARCHITECTURE.md, die Bedienung der Anwendung in der README beschrieben. Steuer- und energierechtliche Regelungen werden nur insoweit dargestellt, wie sie als explizite Berechnungsvorschriften implementiert sind. Die Dokumentation stellt daher keine rechtliche oder steuerliche Würdigung dar.

## 1.3 Aufbau und Darstellungskonventionen

Die Kapitel zu den einzelnen Rechenmodulen folgen einer einheitlichen Struktur:

1. **Zielgröße** – Definition der im jeweiligen Modul ermittelten Größe.
2. **Eingangsgrößen** – erforderliche Parameter und Ergebnisse vorgelagerter Module.
3. **Berechnungsvorschrift** – mathematische Definition in der Reihenfolge der Implementierung.
4. **Methodische Erläuterung** – Begründung, Sonderfälle und Randbedingungen.
5. **Ausgangsgrößen** – erzeugte Variablen und Einheiten.
6. **Implementierungsreferenz** – zugehöriges Modul und zugehörige Funktion.

Modellannahmen und bewusste Vereinfachungen werden an der jeweiligen Berechnungsstelle gekennzeichnet und in Kapitel 17 konsolidiert.

## 2 Mathematische Gesamtstruktur des Bewertungsmodells

### 2.1 Berechnungsarchitektur und Datenfluss

Die Projektbewertung ist als gerichteter Datenfluss organisiert. Jedes Modul verwendet ausschließlich Eingangsparameter oder Ergebnisse vorgelagerter Module. Algebraische Zirkelbezüge bestehen nicht. Eine zeitliche Rekursion tritt lediglich bei zustandsabhängigen Größen auf, insbesondere beim steuerlichen Verlustvortrag und beim Darlehensstand. Diese Rekursionen werden periodenweise vorwärts ausgewertet und erfordern keine iterative Gleichungslösung.

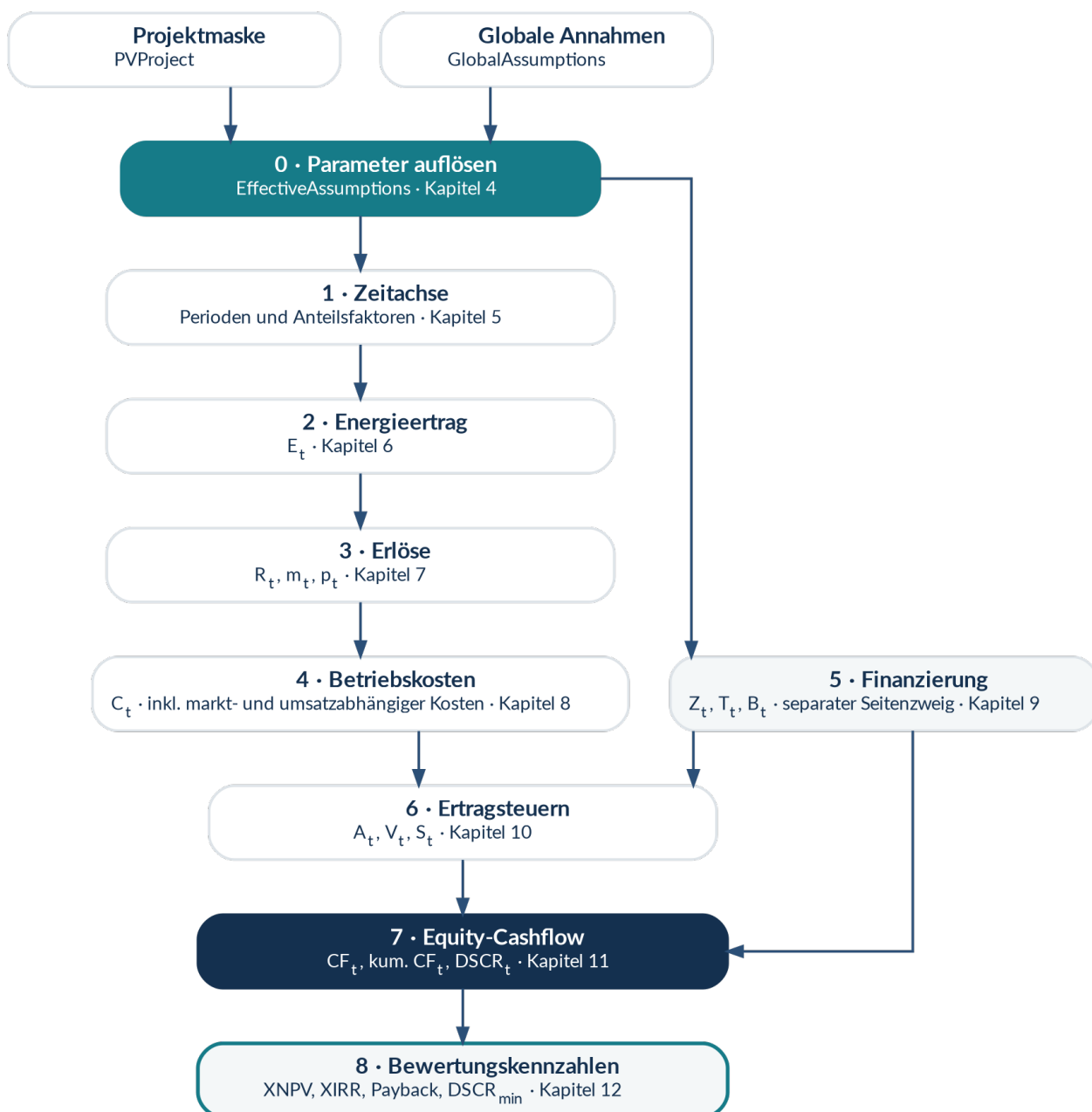


Abbildung 1: Berechnungsarchitektur der Projektbewertung

## 2.2 Bewertungsfunktion und hierarchisches Gleichungssystem

Die Bewertung erfolgt aus Sicht der Eigenkapitalgeber auf Grundlage der periodischen Equity-Cashflows. Die mathematische Gesamtstruktur besteht aus drei Ebenen:

1. dem Nettobarwert als expliziter Bewertungsfunktion,
2. dem internen Zinsfuß als implizit definierter Nullstelle dieser Funktion und
3. der periodenspezifischen Herleitung der zugrunde liegenden Cashflows.

Diese Hierarchie ist fachlich zweckmäßiger als eine vollständig ausmultiplizierte Einzelformel: Eine solche Darstellung wäre zwar algebraisch möglich, würde jedoch die Abhängigkeiten zwischen physischen, marktlichen, betrieblichen, finanziellen und steuerlichen Größen verdecken.

### 2.2.1 Barwertfunktion als mathematischer Ausgangspunkt

Für einen vorgegebenen Diskontsatz  $r$  ist der taggenaue Nettobarwert durch

$$\text{XNPV}(r) = \sum_{t=0}^N \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^{\Delta_t/365}}, \quad \Delta_t = \text{Tage}(d_0, d_t)$$

definiert.  $d_0$  bezeichnet den Bewertungs- und Investitionszeitpunkt;  $d_t$  ist das Zahlungsdatum des Cashflows der Periode  $t$ . Bei festgelegtem Diskontsatz stellt  $\text{XNPV}(r)$  die explizit auswertbare Barwertgröße des Modells dar.

### 2.2.2 Interner Zinsfuß als implizite Renditekennzahl

Der auf datierten Zahlungszeitpunkten basierende interne Zinsfuß (XIRR) ist nicht durch eine eigenständige Summenformel definiert. Er ergibt sich als eine Nullstelle der zuvor definierten Barwertfunktion:

$$r^* \in \{r > -1 \mid \text{XNPV}(r) = 0\}.$$

Damit beruhen Nettobarwert und interner Zinsfuß auf derselben Cashflow-Zeitreihe. Der Nettobarwert bewertet diese Zeitreihe bei einem exogen vorgegebenen Renditeanspruch; der interne Zinsfuß bestimmt demgegenüber den endogenen Diskontsatz, bei dem ihr Barwert null beträgt.

### 2.2.3 Periodische Equity-Cashflows

Am Investitionszeitpunkt gilt mit Investitionsvolumen  $I$ , Fremdkapital  $D$  und Eigenkapitalquote  $e$ :

$$\text{CF}_0 = -I + D = -eI, \quad D = (1 - e)I.$$

Für die Betriebsperioden ergibt sich der Equity-Cashflow aus Erlösen, Betriebskosten, Zinsen, Ertragsteuern und Tilgung:

$$\text{CF}_t = R_t - C_t - Z_t - S_t - T_t, \quad t \geq 1.$$

Die Barwertfunktion kann damit zunächst in der folgenden aggregierten Form geschrieben werden:

$$\text{XNPV}(r) = -eI + \sum_{t=1}^N \frac{R_t - C_t - Z_t - S_t - T_t}{(1+r)^{\Delta_t/365}}$$

### 2.2.4 Substitution von Erlös und Energieertrag

Für die Behandlung negativer Strompreise wird der Einspeisefaktor  $q_t$  definiert als

$$q_t = \begin{cases} 1, & \text{im Modus Marktwert,} \\ 1 - \nu_t, & \text{im Modus Abregelung.} \end{cases}$$

Die wirksame Marktprämie je Kilowattstunde beträgt

$$p_t = \mathbf{1}_{[t \leq F]} (z - m_t)^+.$$

Der Gesamterlös folgt damit aus

$$R_t = \frac{E_t}{100} [q_t m_t + (1 - \nu_t) p_t],$$

wobei Energieertrag und nominaler Marktwert durch

$$E_t = Ph(1 - d)^{t-1} \pi_t (1 - \sigma),$$

$$m_t = m_t^{\text{real}} (1 + \iota)^{y_t - y_B},$$

$$y_t = y_0 + t - 1$$

bestimmt werden. Nach dieser Substitution lautet die Barwertfunktion

$$\begin{aligned} \text{XNPV}(r) = & -eI + \sum_{t=1}^N \frac{1}{(1+r)^{\Delta_t/365}} \left[ \frac{Ph(1-d)^{t-1} \pi_t (1-\sigma)}{100} \right. \\ & \left. \cdot (q_t m_t + (1 - \nu_t) \mathbf{1}_{[t \leq F]} (z - m_t)^+) - C_t - Z_t - S_t - T_t \right]. \end{aligned}$$

Aus der Gleichung ist die Wirkung der technischen und marktlichen Parameter auf den Projektbarwert unmittelbar ableitbar. Die übrigen Terme werden im Folgenden als eigenständige Teilmodelle spezifiziert.

### 2.2.5 Substitution der Betriebskosten

Die gesamten Betriebskosten setzen sich aus leistungsbezogenen Standardpositionen, Gemeindeabgabe, Direktvermarktung und Pacht zusammen:

$$\begin{aligned} C_t = & \sum_j \mathbf{1}_{[t \geq t_j^{\text{start}}]} w_j P (1 + g_j)^{(t - t_j^{\text{idx}})^+} \\ & + E_t c_{\text{gem}} \Theta_t + C_t^{\text{dv}} + C_t^{\text{pacht}}, \\ \Theta_t = & (1 + \kappa)^{(t-1)^+}. \end{aligned}$$

Je nach vertraglicher Parametrisierung können einzelne Kostenpositionen von der installierten Leistung, der erzeugten Energiemenge, dem Marktwert oder dem Umsatz abhängen. Die vollständigen Fallunterscheidungen werden in Kapitel 8 definiert.

### 2.2.6 Substitution von Finanzierung und Ertragsteuern

Zinsaufwand und Darlehensstand ergeben sich aus

$$Z_t = B_t i f_t, \quad B_{t+1} = (B_t - T_t)^+.$$

Die Steuerzahlung ist eine Funktion des Ergebnisses nach Betriebskosten und Zinsen, der Abschreibung, des Freibetrags und des nutzbaren Verlustvortrags:



$$\begin{aligned}
 G_t &= R_t - C_t - Z_t - A_t - \Phi, \\
 U_t &= \min(V_t, \gamma G_t) \mathbf{1}_{[G_t > 0]}, \\
 S_t &= \tau(G_t - U_t)^+, \\
 V_{t+1} &= V_t - U_t + (-G_t)^+.
 \end{aligned}$$

Damit ist die Bewertungsfunktion vollständig auf Eingabeparameter, Szenariokurven und periodenabhängige Zustandsgrößen zurückgeführt. Die Kapitel 4 bis 10 spezifizieren die einzelnen Teilmodelle in der Reihenfolge ihrer Implementierung; Kapitel 11 führt die Ergebnisse zum Equity-Cashflow zusammen, Kapitel 12 wertet die Barwert- und Renditekennzahlen aus.

## 2.3 Reihenfolge und fachliche Abhängigkeiten

Die Reihenfolge der Rechenmodule folgt aus den fachlichen Abhängigkeiten der jeweiligen Ausgangsgrößen:

| Schritt | Modul     | Erforderliche Eingangsgrößen               | Fachliche Abhängigkeit                                                                |
|---------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | timeline  | Inbetriebnahmedatum, Betriebsdauer         | Definition der Perioden und zeitanteiligen Faktoren                                   |
| 2       | energy    | Zeitachse                                  | Wirkung von Degradation und unterjähriger Inbetriebnahme auf die Energiemenge         |
| 3       | revenue   | Energiemenge, Kalenderjahr                 | Verknüpfung der Produktion mit kalenderjahrbezogenen Marktpreiskurven                 |
| 4       | opex      | Energiemenge, Marktwert, Erlös             | Berücksichtigung mengen-, preis- und umsatzabhängiger Kostenpositionen                |
| 5       | financing | Investitions- und Kreditparameter          | Ermittlung des Schuldendienstes unabhängig vom operativen Ergebnis                    |
| 6       | tax       | Erlös, Betriebskosten, Zinsen, Investition | Ableitung der steuerlichen Bemessungsgrundlage und Fortschreibung des Verlustvortrags |
| 7       | cashflow  | sämtliche vorgelagerten Zeitreihen         | Aggregation zum Equity-Cashflow und zum DSCR                                          |
| 8       | kpis      | datierte Cashflow-Zeitreihe                | Berechnung der Barwert-, Rendite- und Amortisationskennzahlen                         |

Die Betriebskostenberechnung ist nach der Erlösberechnung angeordnet, da Direktvermarktungskosten und Pacht in bestimmten Parametrisierungen vom Marktwert beziehungsweise vom Umsatz abhängen. Eine umgekehrte Abhängigkeit der Erlöse von den Betriebskosten ist nicht vorgesehen; algebraische Zirkelbezüge werden dadurch ausgeschlossen.

## 2.4 Parametrisierungsebenen

Das Modell unterscheidet zwischen projektbezogenen und globalen Parametern:

- Die **Projektparameter** (PVProject) enthalten projektspezifische Größen, insbesondere Leistung, spezifischen Ertrag, Investitionskosten, Standortkosten, Finanzierungsbedingungen und Zuschlagswert.

- Die **globalen Annahmen** (GlobalAssumptions) enthalten übergreifende Modellparameter, darunter Preiszeitreihen, Standardbetriebskosten, Förder- und Betriebsdauer, Steuerregeln, Degradation und Marktsystematik.

Die Funktion `resolve_assumptions()` führt beide Ebenen zum vollständig spezifizierten Parametersatz `EffectiveAssumptions` zusammen. Sämtliche nachgelagerten Rechenmodule verwenden ausschließlich diesen aufgelösten Satz. Dadurch bleibt jede Ergebnisgröße eindeutig auf ihre Parametrisierung zurückführbar.

## 2.5 Marktsystemabhängige Regelkonfiguration

Der Parameter `markt_system` konfiguriert mehrere länderspezifische Regeln als konsistentes Ausgangspaket:

| Regel                                    | Österreich (EAG)                                          | Deutschland (EEG)                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Entfall der Prämie bei negativen Preisen | ab 6 zusammenhängenden Stunden                            | ab 1 Stunde                                                         |
| Ertragsbesteuerung                       | Körperschaftsteuer mit AfA, Freibetrag und Verlustvortrag | Gewerbesteuer mit Freibetrag, ohne Verlustvortrag im Referenzmodell |
| Zinsmethode im Anlaufjahr                | taggenau Act/365                                          | kaufmännisch 30/360                                                 |
| Herkunft des anzulegenden Wertes         | empirisches Ausschreibungsmodell nach Kapitel 15          | manuelle Vorgabe des erwarteten Zuschlags                           |
| Marktprämienmodell                       | zweiseitiger CfD mit Toleranzband (§ 10 EAG)              | einseitiger CfD – kein Rückfluss oberhalb des anzulegenden Wertes   |

Die Einzelparameter bleiben nach Auswahl des Marktsystems veränderbar. Der Länderschalter stellt somit eine konsistente Vorbelegung dar, ohne die Parametrisierung der Einzelregeln einzuschränken. Die grundlegende Cashflow-Systematik bleibt in beiden Marktsystemen unverändert.

## 3 Notation, Einheiten und Konventionen

### 3.1 Zeitindex

Der Index  $t$  bezeichnet das **Betriebsjahr**, gezählt ab der Inbetriebnahme:

$$t \in \{0, 1, 2, \dots, N\}, \quad N = \text{Betriebsdauer in Jahren}$$

- $t = 0$  ist der **Investitionszeitpunkt**. In diesem Jahr gibt es keine Produktion, keine Erlöse und keine Kosten, sondern ausschließlich den Investitionsabfluss und die Kreditaufnahme.
- $t \geq 1$  sind die **Betriebsjahre**. Betriebsjahr  $t$  endet stets am 31. Dezember des Kalenderjahres  $y_t$ .

Das zugehörige **Kalenderjahr** ergibt sich aus dem Inbetriebnahmejahr  $y_0$ :

$$y_t = y_0 + t - 1$$

Diese Unterscheidung ist zentral: Preiskurven sind nach Kalenderjahr indiziert, Degradation und Kostenindexierung nach Betriebsjahr.

### 3.2 Symbolverzeichnis

| Symbol              | Bedeutung                                                    | Einheit | Quelle          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| $P$                 | Nennleistung (installiert, DC)                               | kWp     | Projekt         |
| $h$                 | Spezifischer Ertrag (Vollbenutzungsstunden)                  | kWh/kWp | Projekt         |
| $d$                 | Degradation je Jahr                                          | –       | global          |
| $\sigma$            | Sicherheitsabschlag auf die Menge                            | –       | global          |
| $\pi_t$             | Anteilsfaktor der Periode $t$                                | –       | Zeitachse       |
| $E_t$               | Stromproduktion im Jahr $t$                                  | kWh     | Schritt 2       |
| $m_t^{\text{real}}$ | Marktwert Solar, real                                        | ct/kWh  | Szenariokurve   |
| $m_t$               | Marktwert Solar, nominal                                     | ct/kWh  | Schritt 3       |
| $b_t$               | Großhandelspreis (Baseload), nominal                         | ct/kWh  | Szenariokurve   |
| $z$                 | EAG-Zuschlagswert, effektiv                                  | ct/kWh  | Projekt + Regel |
| $F$                 | Förderdauer                                                  | Jahre   | global          |
| $s_t$               | Vergütungssatz                                               | ct/kWh  | Schritt 3       |
| $\nu_t$             | Erzeugungsanteil in Stunden negativer Preise                 | –       | Szenariokurve   |
| $w$                 | Gewichtung des Negativstunden-Effekts                        | –       | global          |
| $R_t$               | Erlös gesamt                                                 | €       | Schritt 3       |
| $\theta_j$          | Einspeisekurve: Anteil des Monats $j$ an der Jahreserzeugung | –       | global          |
| $E_{t,j}$           | Stromproduktion im Jahr $t$ , Monat $j$                      | kWh     | Schritt 2       |
| $u_t$               | Rückzahlung je kWh (Überförderung)                           | ct/kWh  | Schritt 3       |
| $\beta$             | Toleranzband über dem anzulegenden Wert                      | –       | global          |

| Symbol              | Bedeutung                                  | Einheit       | Quelle      |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| $\rho$              | Rückzahlungsanteil oberhalb des Bandes     | –             | global      |
| $P_{\min}$          | Engpassleistung, ab der zurückzuzahlen ist | MW            | global      |
| $\alpha$            | Anteil der Menge unter PPA                 | –             | Projekt     |
| $q_0, q_t$          | PPA-Preis (vereinbart / im Jahr $t$ )      | €/MWh, ct/kWh | Projekt     |
| $t_{\text{PPA}}, L$ | Startjahr und Laufzeit des PPA             | Jahre         | Projekt     |
| $\eta$              | Indexierung des PPA-Preises                | –             | Projekt     |
| $C_t$               | Betriebskosten gesamt                      | €             | Schritt 4   |
| $\kappa$            | Allgemeine Kosteninflation                 | –             | global      |
| $\iota$             | Inflation der Marktpreiskurven             | –             | global      |
| $y_B$               | Preisbasisjahr der Marktpreiskurven        | –             | global      |
| $I$                 | Investitionsvolumen (CAPEX)                | €             | Projekt     |
| $e$                 | Eigenkapitalquote                          | –             | Projekt     |
| $D$                 | Kreditsumme (Fremdkapital)                 | €             | Schritt 5   |
| $i$                 | Fremdkapitalzins                           | –             | Projekt     |
| $n$                 | Kreditlaufzeit (Anzahl Tilgungsraten)      | Jahre         | global      |
| $Z_t$               | Zinsaufwand                                | €             | Schritt 5   |
| $T_t$               | Tilgung                                    | €             | Schritt 5   |
| $B_t$               | Darlehensstand zu Jahresbeginn             | €             | Schritt 5   |
| $A_t$               | Abschreibung (AfA)                         | €             | Schritt 6   |
| $V_t$               | Verlustvortragsbestand zu Jahresbeginn     | €             | Schritt 6   |
| $\gamma$            | Verrechnungsgrenze des Verlustvortrags     | –             | global      |
| $\tau$              | Effektiver Ertragsteuersatz                | –             | global      |
| $S_t$               | Steuerzahlung                              | €             | Schritt 6   |
| $\text{CF}_t$       | Equity-Cashflow gesamt                     | €             | Schritt 7   |
| $r$                 | Diskontsatz                                | –             | Einstellung |
| $s_{\text{trap}}$   | Cash-Trap-Schwelle des DSCR                | –             | global      |
| $s_{\text{eod}}$    | Event-of-Default-Schwelle des DSCR         | –             | global      |
| $N_t$               | Erforderlicher Eigenkapitalnachschuss      | €             | Schritt 7   |

### 3.3 Einheiten und Umrechnungen

Das Modell rechnet **intern konsequent in kWh und ct/kWh** und wandelt an den Rändern:

$$\text{Erlös in €} = \frac{\text{Menge in kWh} \cdot \text{Satz in ct/kWh}}{100}$$

Eingaben, die üblicherweise je MWh erfasst werden (Gemeindeabgabe, Direktvermarktungskosten), werden bereits bei der Parameterrückführung umgerechnet:

$$c^{\text{kWh}} = \frac{c^{\text{MWh}}}{1000}$$

Prozentangaben sind im Modell durchgängig **Brüche** in  $[0, 1]$  ( $0,02 = 2\%$ ). Eine Ausnahme bildet der Gewerbesteuer-Hebesatz, dessen natürlicher Wertebereich (200 bis 900) nicht in eine 0-bis-1-Konvention passt; er wird als Prozentzahl geführt und in der Steuerformel durch 100 geteilt.

### 3.4 Vorzeichenkonvention

| Größe                                 | Vorzeichen                          | Bemerkung                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Erlöse                                | positiv                             |                                                               |
| Betriebskosten, Zinsen, Steuern       | positiv erfasst, negativ verrechnet | die Zeitreihe führt Beträge, die Cashflow-Formel zieht sie ab |
| Investition $CF_0^{\text{inv}}$       | negativ                             | Abfluss                                                       |
| Kreditaufnahme $CF_0^{\text{fin}}$    | positiv                             | Zufluss                                                       |
| Tilgung $CF_t^{\text{fin}}, t \geq 1$ | negativ                             | Abfluss                                                       |

### 3.5 Kappungen und Randwertbehandlung

Drei Operationen treten wiederholt auf und sind einheitlich definiert:

$$\text{clip}(x, a, b) = \min(\max(x, a), b)$$

$$(x)^+ = \max(x, 0)$$

$$\mathbf{1}_{[\text{Bedingung}]} = 1, \text{ wenn die Bedingung gilt, sonst } 0$$

Für Kurvenzugriffe außerhalb des definierten Bereichs gilt durchgängig **Klemmen statt Extrapolieren** (Abschnitt 7.2).

## 4 Schritt 0 – Auflösung der Parameter

**Zweck.** Aus Projektmaske und globalen Annahmen entsteht ein vollständiger, widerspruchsfreier Parametersatz.

**Codestelle.** engine/pipeline.py, resolve\_assumptions().

### 4.1 Übernahme, Umrechnung, Geschäftsregeln

Der Merge ist überwiegend eine 1:1-Übernahme. Vier Stellen enthalten echte Rechenlogik:

**(a) Geschäftsregel Konventionell-Abschlag.** Konventionelle Freiflächenanlagen erhalten gegenüber Agri-PV einen Abschlag von 25 % auf den EAG-Zuschlagswert:

$$z = z_{\text{Gebot}} \cdot \left(1 - \delta_{\text{konv}} \cdot \mathbf{1}_{[\text{Anlagentyp}=\text{konventionell}]}\right), \quad \delta_{\text{konv}} = 0,25$$

Der Abschlag ist als benannte Konstante (KONVENTIONELL\_ZUSCHLAG\_ABSCHLAG\_PCT) implementiert und nicht als Eingabeparameter veränderbar. Damit wird er als Geschäftsregel und nicht als projektspezifische Annahme behandelt.

**(b) Einheitenumrechnung** der produktionsbasierten Sätze:

$$c_{\text{gem}} = \frac{c_{\text{gem}}^{\text{MWh}}}{1000}, \quad c_{\text{dv}} = \frac{c_{\text{dv}}^{\text{MWh}}}{1000}$$

**(c) Auswahl der Negativmengen-Kurve.** Jedes Marktpreisszenario führt zwei Zeitreihen des Erzeugungsanteils in Stunden negativer Preise – eine für die 6-Stunden-Regel, eine für die 1-Stunden-Regel. Die global gewählte Regel entscheidet, welche in den Parametersatz übernommen wird. Da die 1-Stunden-Regel einen größeren Stundenumfang erfasst, weist die zugehörige Mengenkurve mindestens gleich hohe Werte auf.

**(d) Szenario-Rückfall.** Existiert das im Projekt hinterlegte Szenario nicht mehr, wird das erste verfügbare Szenario verwendet; existiert gar keines, ein leeres Szenario mit Marktwert 0. Dadurch bleibt die Bewertung auch nach Umbenennung oder Löschung eines referenzierten Szenarios ausführbar. Der verwendete Rückfallwert ist im aufgelösten Parametersatz transparent ausgewiesen.

### 4.2 Investitionsvolumen

Das Investitionsvolumen ist die Summe der neun festen Kostenkategorien der Projektmaske und beliebig vieler frei benannter Zusatzpositionen:

$$I = \sum_{c \in \mathcal{C}} I_c + \sum_{z \in \mathcal{Z}} I_z$$

$$\mathcal{C} = \{\text{EPC, Netzanschluss, Trasse, Widmung, Genehmigung, Sonstige externe, AGM, M+A, Pönalepuffer}\}$$

$\mathcal{Z}$  ist die je Projekt frei definierbare Menge zusätzlicher Investitionspositionen. Jede Position besteht aus einer Bezeichnung und einem Betrag; die Bezeichnung muss nichtleer sein und darf keine der reservierten Spaltenbezeichnungen der Cashflow-Zeitreihe tragen, damit die Ausgabestrukturen eindeutig bleiben. Rechnerisch sind die Zusatzpositionen den festen Kategorien gleichgestellt – sie erhöhen ausschließlich  $I$  und wirken damit über die Finanzierungs-, Abschreibungs- und Cashflow-Kette identisch. Ist  $\mathcal{Z}$  leer, reduziert sich die Formel auf die neun Standardkategorien.

Alle Kategorien werden als **Gesamtbeträge in Euro** erfasst; die Projektmaske erlaubt je Feld wahlweise die Eingabe als spezifischer Wert (€/kWp), der intern unmittelbar mit  $P$  multipliziert wird. Die spezifische Größe  $I/P$  wird nur zur Anzeige gebildet.

## 4.3 Vollständigkeitsprüfung

Zwei Konsistenzbedingungen werden bereits bei der Validierung erzwungen:

- Im Steuermodus mit AfA muss eine Nutzungsdauer gesetzt sein (sonst wäre  $A_t$  undefiniert).
- Alle Anteilsgrößen liegen in  $[0, 1]$ , Leistung und spezifischer Ertrag sind strikt positiv.

**Ausgang.** `EffectiveAssumptions` mit rund 40 Feldern als einheitliche Eingangsstruktur sämtlicher nachgelagerter Rechenmodule.

## 5 Schritt 1 – Zeitachse

**Zweck.** Festlegen der Perioden und ihrer Anteilsfaktoren.

**Codestelle.** engine/timeline.py, build\_timeline() und erstjahr\_zins\_pro\_rata().

### 5.1 Perioden

Betriebsjahr  $t$  läuft von  $\text{start}_t$  bis  $\text{ende}_t$  mit

$$\text{ende}_t = 31.12.(y_0 + t - 1), \quad \text{start}_1 = \text{Inbetriebnahmedatum}, \quad \text{start}_{t+1} = 1.1.(y_0 + t)$$

Jede Periode außer der ersten ist damit ein volles Kalenderjahr. Die erste Periode reicht vom Inbetriebnahmedatum bis zum Jahresende und ist bei unterjähriger Inbetriebnahme kürzer.

### 5.2 Anteilsfaktor der Produktion

$$\pi_t = \min \left( \frac{\text{Tage}(\text{start}_t, \text{ende}_t) + 1}{365}, 1 \right)$$

Der Faktor ist für alle vollen Kalenderjahre gleich 1 (auch in Schaltjahren, wegen der Kappung bei 1) und nur im Anlaufjahr kleiner. Er skaliert die Produktionsmenge des ersten Jahres und damit indirekt alle mengenabhängigen Erlöse und Kosten.

**Annahme.** Betriebsperioden sind Kalenderjahre. Der Sonderfall „Vertragsende am Jahrestag der Inbetriebnahme statt am Jahresende“ ist nicht abgebildet (siehe Kapitel 17).

### 5.3 Anteilsfaktor der Zinsen

Für den Zinsaufwand des Anlaufjahres ist die Zinsmethode wählbar. Sie wirkt sich ausschließlich bei unterjähriger Inbetriebnahme aus; bei Inbetriebnahme am 1. Januar liefern beide Methoden exakt 1.

**Österreich, taggenau (act/365):** identisch zum Produktionsfaktor,

$$f^{\text{act}/365} = \min \left( \frac{\text{Tage}(\text{IBN}, 31.12.y_0) + 1}{365}, 1 \right)$$

**Deutsche kaufmännische Methode (30/360):** jeder Restmonat des Anlaufjahres einschließlich des Inbetriebnahmemonats zählt pauschal mit 30 Tagen, das Jahr mit 360:

$$f^{30/360} = \frac{(13 - M) \cdot 30}{360} = \frac{13 - M}{12}, \quad M = \text{Inbetriebnahmemonat}$$

Beispiel: Inbetriebnahme im September ( $M = 9$ ) ergibt  $f^{30/360} = 4/12 = 0,3\overline{3}$ , während act/365 vom 1.9. bis 31.12. mit  $122/365 = 0,334$  rechnet – nahe beieinander, aber nicht identisch.

**Ausgang.** Zeitachse mit  $t$ , Periodengrenzen,  $\pi_t$  und der Markierung des letzten Jahres.



## 6 Schritt 2 – Energieertrag

**Zweck.** Die eingespeiste Strommenge je Betriebsjahr.

**Codestelle.** engine/energy.py, calculate\_energy\_production().

### 6.1 Vorschrift

$$E^{\text{basis}} = P \cdot h$$

$$\phi_t = (1 - d)^{t-1}$$

$$E_t = E^{\text{basis}} \cdot \phi_t \cdot \pi_t \cdot (1 - \sigma)$$

### 6.2 Erläuterung

- **Basisproduktion**  $E^{\text{basis}}$  ist der Ertrag eines vollen ersten Betriebsjahres ohne Degradation und ohne Abschlag; sie ist das Produkt aus installierter Leistung und spezifischem Ertrag.
- **Degradationsfaktor**  $\phi_t$  ist geometrisch mit Exponent  $t - 1$ : Das erste Betriebsjahr ist definitionsgemäß degradationsfrei ( $\phi_1 = 1$ ), der Modulalterungseffekt wirkt ab dem zweiten Jahr. Bei  $d = 0,25\%$  und  $t = 30$  ergibt sich  $\phi_{30} = 0,9975^{29} = 0,9298$ , entsprechend einem Mengenrückgang von rund 7 % bis zum Ende der Betriebsdauer.
- **Anteilsfaktor**  $\pi_t$  kürzt das Anlaufjahr (Abschnitt 5.2).
- **Sicherheitsabschlag**  $\sigma$  ist ein pauschaler Abschlag auf die Ertragsprognose (z. B. für P90-Betrachtungen). Er wirkt multiplikativ auf alle Jahre gleich.

Der Sicherheitsabschlag wird **nach** Degradation und Anteilsfaktor angewendet. Da alle drei Faktoren multiplikativ sind, ist die Reihenfolge rechnerisch ohne Wirkung; die Trennung hält die Zeitreihe aber interpretierbar (der ausgewiesene Degradationsfaktor enthält keinen Risikoabschlag).

### 6.3 Monatsaufteilung (optionale Zeitauflösung)

Wird in den globalen Annahmen die **Monatsauflösung** gewählt, wird die Jahresmenge über eine **Einspeisekurve**  $\theta_1, \dots, \theta_{12}$  verteilt. Sie gibt den Anteil der Jahreserzeugung je Kalendermonat an und wird vor der Anwendung normiert, damit gerundete Prozentangaben die Jahresmenge nicht verändern:

$$\hat{\theta}_j = \frac{\theta_j}{\sum_{i=1}^{12} \theta_i}, \quad j = 1, \dots, 12$$

$$E_{t,j} = E^{\text{basis}} \cdot \phi_t \cdot (1 - \sigma) \cdot \hat{\theta}_j \cdot \mathbf{1}_{[t > 1 \vee j \geq j_0]}$$

Dabei ist  $j_0$  der Inbetriebnahmemonat. Der Anteilsfaktor  $\pi_t$  des Anlaufjahres entfällt in dieser Auflösung: Statt eines taggenauen Bruchteils zählen genau die Monate ab Inbetriebnahme mit ihrem tatsächlichen Ertragsanteil. Für eine im Juli in Betrieb gehende Anlage sind das nicht die halben, sondern rund 60 % der Jahresmenge – die ertragreichen Monate liegen im Sommer. Für alle weiteren Jahre gilt

$$\sum_{j=1}^{12} E_{t,j} = E_t,$$

die Monatsebene ist also eine reine Verteilung. Alle nachgelagerten Schritte (Betriebskosten, Finanzierung,

Steuern, Kennzahlen) rechnen unverändert auf Jahresscheiben; die Monatsebene wirkt ausschließlich in Schritt 3 (Abschnitt 7.9).

### Herkunft der Einspeisekurve

Die Kurve beschreibt die **Form** des Erzeugungsjahres, nicht seine Höhe; die Jahresmenge bleibt das Produkt aus Leistung und Vollbenutzungsstunden. Hinterlegt sind zwei Kurven, abgeleitet aus je einer Stundenreihe desselben Standorts und desselben Wetterjahres (8.760 Werte): monatsweise summiert und auf  $\sum_j \theta_j = 1$  normiert. Weil nur das Verhältnis der Monatssummen eingeht, ist die Einheit der Reihe (kW, kWh, MW oder Prozent der Nennleistung) gleichgültig.

| Monat     | Pult (%) | Tracker (%) |
|-----------|----------|-------------|
| Januar    | 2,16     | 1,96        |
| Februar   | 4,58     | 4,42        |
| März      | 7,25     | 6,93        |
| April     | 13,63    | 13,14       |
| Mai       | 12,02    | 12,58       |
| Juni      | 11,97    | 12,86       |
| Juli      | 12,55    | 13,10       |
| August    | 13,91    | 13,79       |
| September | 10,27    | 9,88        |
| Oktober   | 4,93     | 5,00        |
| November  | 2,85     | 2,64        |
| Dezember  | 3,89     | 3,70        |

Die Nachführung verschiebt Erzeugung aus den Spitzenmonaten in die Monate mit flachem Sonnenstand: Der Tracker trägt von Mai bis Juli rund 1,3 Prozentpunkte mehr als die Pultaufständerung und in April und September entsprechend weniger. Für die Monatsrechnung ist das wesentlich, weil die Monate unterschiedliche Marktwerte tragen.

Die Ableitung steht in `engine/io_lastgang.py`, die Rohreihen unter `data/lastgang/`; `tests/test_lastgang.py` rechnet die hinterlegten Kurven daraus nach. In den globalen Annahmen wird zwischen beiden Bauformen umgeschaltet oder eine eigene Kurve eingetragen.

**Ausgang.**  $\phi_t$  und  $E_t$  (kWh) je Betriebsjahr, in der Monatsauflösung zusätzlich  $E_{t,j}$ .

## 7 Schritt 3 – Erlöse nach dem Marktprämienmodell

**Zweck.** Vergütungssatz und Erlös je Betriebsjahr, aufgeteilt in Markterlös und Marktprämie.

**Codestelle.** engine/revenue.py, calculate\_revenue().

In diesem Modul werden die zentralen marktseitigen Berechnungsregeln zusammengeführt. Die Berechnung gliedert sich in fünf Teilschritte: Kalenderjahr-Zuordnung, Kurvenzugriff, Inflationierung, Vergütungssatz, Mengenwirkung negativer Preise.

Drei Erweiterungen setzen darauf auf und sind voneinander unabhängig: das **Prämienmodell** (Abschnitt 7.7) bestimmt, was oberhalb des anzulegenden Werts geschieht; die **hybride Vermarktung** (Abschnitt 7.8) teilt die Menge zwischen PPA und Spotmarkt auf; die **Monatsauflösung** (Abschnitt 7.9) führt Menge und Preis auf Monatsebene zusammen. Die Abschnitte 7.1 bis 7.6 beschreiben den Grundfall: einseitiger CfD, reine Merchant-Vermarktung, Jahresauflösung.

### 7.1 Kalenderjahr-Zuordnung

$$y_t = y_0 + t - 1$$

Alle Preis- und Mengenkurven der Szenarien sind nach **echtem Kalenderjahr** indiziert (typisch 2025 bis 2060), nicht nach Betriebsjahr. Zwei Projekte mit unterschiedlichem Inbetriebnahmejahr greifen im selben Betriebsjahr folglich auf unterschiedliche Kurvenpunkte zu. Dies entspricht der kalenderzeitbezogenen Struktur einer Marktpreisprognose.

### 7.2 Kurvenzugriff mit Klemmung

Für eine Kurve  $g$ , die auf den Stützjahren  $\{y_{\min}, \dots, y_{\max}\}$  definiert ist:

$$g(y_t) = g(\text{clip}(y_t, y_{\min}, y_{\max}))$$

Liegt das Kalenderjahr außerhalb des Kurvenbereichs, wird der nächstgelegene **Randwert** verwendet. Eine Extrapolation erfolgt nicht, da eine lineare Fortschreibung des letzten Kurvensegments über den beobachteten Zeitraum hinaus nicht durch die zugrunde liegende Marktpreisstudie abgesichert wäre. Ist gar keine Kurve hinterlegt, gilt  $g \equiv 0$ .

### 7.3 Inflationierung des Marktwertes

Marktwert-Solar-Kurven aus Marktpreisstudien sind **reale** Werte auf der Preisbasis des Erscheinungsjahres  $y_B$ . Für eine nominale Cashflow-Rechnung werden sie inflationiert:

$$m_t = m_t^{\text{real}} \cdot (1 + \iota)^{y_t - y_B}$$

Für die Anwendung sind zwei Aspekte maßgeblich:

1. Der Exponent verwendet das **tatsächliche** Kalenderjahr  $y_t$ , nicht das eventuell geklemmte Nachschlagejahr. Wird jenseits des letzten Kurvenjahres mit dem letzten bekannten Realpreis fortgeschrieben, wird die allgemeine Preisniveauentwicklung weiterhin berücksichtigt.
2. Der **EAG-Zuschlagswert**  $z$  **bleibt nominal fix**. Er wird während der Förderdauer gesetzlich nicht indiziert. Der Vergleich zwischen Marktwert und Zuschlagswert findet damit korrekt zwischen zwei nominalen Größen statt.

## 7.4 Vergütungssatz (gleitende Marktpremie)

Während der Förderdauer  $F$  erhält der Betreiber den höheren der beiden Werte, danach ausschließlich den Marktwert:

$$\begin{aligned}\tilde{p}_t &= (z - m_t)^+, \\ p_t &= \mathbf{1}_{[t \leq F]} \tilde{p}_t, \\ s_t &= m_t + p_t.\end{aligned}$$

Äquivalent und anschaulicher:

$$s_t = \begin{cases} \max(m_t, z), & t \leq F, \\ m_t, & t > F. \end{cases}$$

$\tilde{p}_t$  ist die rechnerische Differenz zwischen Zuschlagswert und Marktwert;  $p_t$  ist die **tatsächlich wirksame Marktpremie je kWh**. Liegt der Marktwert unter dem Zuschlagswert, wird die Differenz während der Förderdauer zugeschossen; liegt er darüber, ist die Prämie null. Nach Ablauf der Förderdauer ist  $p_t$  definitionsgemäß null.

## 7.5 Wirkung negativer Strompreise

In Stunden negativer Preise entfällt die Marktpremie. Modelliert wird das über den Anteil  $\nu_t^{\text{roh}}$  der **Erzeugungsmenge**, die in solche Stunden fällt (nicht über den Anteil der Stunden selbst – die Menge ist die wirtschaftlich relevante Größe). Eine globale Gewichtung erlaubt das Ein- und Ausblenden des Effekts für Vergleichsrechnungen:

$$\nu_t = \nu_t^{\text{roh}} \cdot w, \quad w \in [0, 1]$$

$w = 0$  blendet den Effekt vollständig aus (volle Vergütung auch in Stunden negativer Preise),  $w = 1$  entspricht der vollen gesetzlichen Wirkung, wie sie in der Szenariokurve hinterlegt ist.

Für das Verhalten der Anlage in diesen Stunden gibt es zwei Modi. In **beiden** entfällt die Prämie für den betroffenen Mengenanteil; sie unterscheiden sich nur darin, ob der Markterlös erhalten bleibt.

**Modus „Marktwert“ (Anlage speist weiter ein):**

$$R_t^{\text{markt}} = \frac{E_t \cdot m_t}{100}, \quad R_t^{\text{prämie}} = \frac{E_t \cdot (1 - \nu_t) \cdot p_t}{100}$$

**Modus „Abregelung“ (Anlage wird abgeregelt):**

$$R_t^{\text{markt}} = \frac{E_t \cdot (1 - \nu_t) \cdot m_t}{100}, \quad R_t^{\text{prämie}} = \frac{E_t \cdot (1 - \nu_t) \cdot p_t}{100}$$

In beiden Fällen gilt

$$R_t = R_t^{\text{markt}} + R_t^{\text{prämie}}$$

Nach Ablauf der Förderdauer ist  $p_t = 0$ ; der Modus „Marktwert“ hat dann keine Wirkung mehr, während „Abregelung“ die Menge weiterhin kürzt.

## 7.6 Interpretation der Aufteilung

Die Zerlegung in  $R^{\text{markt}}$  und  $R^{\text{prämie}}$  ermöglicht eine ökonomische Zuordnung der Erlöse zu Markt und Förderung. Dadurch lässt sich insbesondere die Abhängigkeit des Projektwerts von der Förderdauer quantifizieren. In der grafischen Darstellung entspricht die Differenz zwischen Vergütungssatz und Marktwert der Marktpremie.

## 7.7 Marktprämienmodelle

Abschnitt 7.4 beschreibt den **einseitigen** Differenzvertrag: Der Betreiber erhält den höheren von Marktwert und anzulegendem Wert. Zwei weitere Vertragsformen sind wählbar; sie unterscheiden sich ausschließlich im Bereich  $m_t > z$ . Unterhalb des anzulegenden Werts zahlen alle drei Modelle identisch auf.

Neben der Prämie  $p_t$  tritt dafür eine **Rückzahlung**  $u_t$  je kWh – eine Zahlung in die Gegenrichtung, an die Förderstelle:

$$u_t = \mathbf{1}_{[t \leq F]} \cdot \begin{cases} 0, & \text{einseitiger CfD,} \\ (m_t - z)^+, & \text{zweiseitiger CfD,} \\ \rho \cdot (m_t - z(1 + \beta))^+ \cdot \mathbf{1}_{[P \geq P_{\min}]}, & \text{Toleranzband (EAG).} \end{cases}$$

Der Vergütungssatz wird damit

$$s_t = m_t + p_t - u_t.$$

- **Einseitiger CfD.**  $u_t \equiv 0$ ; der Betreiber behält jeden Übergewinn. Grundform der EAG-Marktprämie und Voreinstellung des Modells.
- **Zweiseitiger CfD.**  $s_t = z$  während der gesamten Förderdauer: kein Preisrisiko nach unten, keine Preischance nach oben. Diese Form liegt der deutschen EEG-Reform 2027 zugrunde.
- **Toleranzband (§ 10 EAG).** Eine Rückzahlung entsteht erst, wenn der Referenzmarktwert den anzulegenden Wert um mehr als  $\beta$  übersteigt; zurückzuzahlen ist der Anteil  $\rho$  des darüber liegenden Betrags. Die Pflicht gilt erst ab einer Engpassleistung  $P_{\min}$ . Gesetzliche Werte für Photovoltaik:  $\beta = 40\%$ ,  $\rho = 66\%$ ,  $P_{\min} = 5$  MW. Alle drei sind einstellbar, da sie Gegenstand laufender Novellen sind; verglichen wird mit der Nennleistung  $P$  des Projekts.

Die Rückzahlung wird auf derselben Menge bemessen wie die Prämie (Abschnitt 7.5) und mindert den Erlös:

$$R_t^{\text{rück}} = \frac{E_t(1 - \nu_t) u_t}{100}, \quad R_t = R_t^{\text{markt}} + R_t^{\text{prämie}} - R_t^{\text{rück}}$$

Prämie und Rückzahlung werden getrennt ausgewiesen und nicht saldiert: Es sind zwei Zahlungsrichtungen, und nur getrennt ist erkennbar, welcher Teil des Ergebnisses aus einer Abschöpfung stammt.

## 7.8 Hybride Vermarktung (PPA und Merchant)

Ein Anteil  $\alpha \in [0, 1]$  der vermarkteten Menge wird zu einem festen Preis  $q_t$  abgenommen, der Rest zum Marktwert verkauft. Der PPA-Preis gilt zwischen dem Startjahr  $t_{\text{PPA}}$  und dem Ende der Laufzeit  $L$  und wird ab dem zweiten Vertragsjahr mit  $\eta$  indexiert:

$$q_t = \begin{cases} \frac{q_0}{10} (1 + \eta)^{t - t_{\text{PPA}}}, & t_{\text{PPA}} \leq t \leq t_{\text{PPA}} + L - 1, \\ 0, & \text{sonst,} \end{cases}$$

mit  $q_0$  in €/MWh und  $q_t$  in ct/kWh. Mit  $E_t^{\text{verm}}$  als der vermarkteten Menge nach Abschnitt 7.5 gilt

$$R_t^{\text{ppa}} = \frac{\alpha E_t^{\text{verm}} q_t}{100}, \quad R_t^{\text{merch}} = \frac{(1 - \alpha) E_t^{\text{verm}} m_t}{100},$$

$$R_t^{\text{markt}} = R_t^{\text{ppa}} + R_t^{\text{merch}}.$$

Entscheidend ist die Unabhängigkeit von der Förderung: Prämie  $p_t$  und Rückzahlung  $u_t$  bemessen sich unverändert am **Referenzmarktwert**  $m_t$ , nicht am tatsächlich erzielten Preis. Wer unterhalb des Referenzwerts

verkauft, trägt die Differenz selbst; wer darüber verkauft, behält sie. Das entspricht der Konstruktion der gleitenden Marktprämie und ist zugleich der Grund, warum ein PPA die Erlösverteilung verschiebt, ohne den Förderanspruch zu berühren.

## 7.9 Monatsauflösung

In der Monatsauflösung (Abschnitt 6.3) tragen alle Kurven einen Monatsindex: Marktwert  $m_{t,j}$  und Negativmengenanteil  $\nu_{t,j}$  werden aus Monatsreihen des Szenarios gelesen. Liegt für ein Kalenderjahr keine Monatsreihe vor, gilt dessen Jahreswert für alle zwölf Monate – ein Szenario bleibt damit auch dann rechenbar, wenn nur ein Teil der Jahre in Monatsauflösung vorliegt.

Sämtliche Vorschriften der Abschnitte 7.3 bis 7.8 werden je Monatsscheibe  $(t, j)$  ausgewertet; die Inflationierung verwendet dabei unverändert das Kalenderjahr  $y_t$ . Die Verdichtung auf Jahreswerte erfolgt anschließend:

$$R_t = \sum_{j=1}^{12} R_{t,j}, \quad m_t = \frac{\sum_{j=1}^{12} E_{t,j} m_{t,j}}{\sum_{j=1}^{12} E_{t,j}}$$

Beträge werden **summiert**, Preise **mengewichtet** gemittelt. Die Gewichtung ist keine Feinheit: Der Jahresmarktwert einer PV-Anlage ist der Wert, den *ihre* Kilowattstunden erlösen. Ein ungewichteter Monatsdurchschnitt wäre für Photovoltaik systematisch zu hoch, weil die ertragsstarken Monate die preisschwachen sind.

Der wirtschaftliche Unterschied beider Auflösungen entsteht aus zwei Effekten mit gegenläufigem Vorzeichen:

1. **Erlösprofil.** Erzeugung und Preis sind negativ korreliert; eine Jahresrechnung überschätzt den Merchant-Erlös. Ist die Jahreskurve bereits ein erzeugungsgewichteter Marktwert Solar, ist dieser Effekt in ihr enthalten und die Monatsauflösung reproduziert ihn.
2. **Konvexität der Förderung.** Prämie und Rückzahlung sind abgeschnittene Funktionen von  $m_t$ . Nach der Jensenschen Ungleichung ist der Erwartungswert der Prämie über streuende Monatswerte größer als die Prämie des Mittelwerts – der einseitige CfD gewinnt an Wert, je stärker die Monatspreise streuen. Erst die Monatsauflösung macht diesen Optionswert sichtbar.

**Ausgang.**  $y_t, m_t^{\text{real}}, m_t, s_t, R_t, R_t^{\text{markt}}, R_t^{\text{Prämie}}, R_t^{\text{ppa}}, R_t^{\text{merch}}, R_t^{\text{rück}}$  sowie – sofern das Szenario ihn führt – der nominale Großhandelspreis  $b_t$ . Er geht in keine Erlösgröße ein; er ist Bezugsgröße der Direktvermarktungskosten (Abschnitt 8.3) und im Diagramm der Abstand, aus dem sich die Kannibalisierung ablesen lässt.

## 8 Schritt 4 – Betriebskosten

**Zweck.** Alle laufenden Kosten je Betriebsjahr, sowohl als Summe als auch aufgeschlüsselt nach Einzelposition.

**Codestelle.** engine/opex.py, calculate\_opex().

Die Betriebskosten setzen sich aus vier Gruppen zusammen, die unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen folgen:

| Gruppe             | Bemessung                                     | Indexierung                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Standardpositionen | €/kWp/Jahr                                    | eigene, je Position sichtbare Indexierung        |
| Gemeindeabgabe     | €/kWh                                         | allgemeine Kosteninflation                       |
| Direktvermarktung  | €/kWh oder % vom Marktwert                    | Kosteninflation bzw. implizit über den Marktwert |
| Pacht              | €/kWp/Jahr oder % vom Umsatz mit Mindestpacht | Kosteninflation                                  |

### 8.1 Allgemeiner Inflationsfaktor

Für alle Positionen ohne eigene Preislogik gilt ein gemeinsamer Kosteninflationfaktor. Eingaben verstehen sich als Preisstand bei Inbetriebnahme, die Eskalation beginnt daher im zweiten Betriebsjahr:

$$\Theta_t = (1 + \kappa)^{(t-1)^+}$$

### 8.2 Betriebskostenpositionen

Die Positionsliste eines Projekts entsteht aus zwei Quellen: den in den Globalen Annahmen gepflegten Standardpositionen und den frei benannten Zusatzpositionen des Projekts. Beide werden in `resolve_assumptions()` zu einer Liste verkettet – Standardpositionen zuerst, danach die Zusatzpositionen. Die Reihenfolge bestimmt zugleich die Stapelreihenfolge in der Kostendarstellung. Für die Rechnung selbst besteht kein Unterschied: Jede Position durchläuft dieselbe Vorschrift.

Jede Position  $j$  trägt einen spezifischen Basiswert  $w_j$  (€/kWp/Jahr), ein Startjahr  $t_j^{\text{start}}$ , eine eigene Indexrate  $g_j$  und ein Jahr, ab dem indexiert wird,  $t_j^{\text{idx}}$ :

$$C_t^{(j)} = \mathbf{1}_{[t \geq t_j^{\text{start}}]} \cdot w_j \cdot P \cdot (1 + g_j)^{(t - t_j^{\text{idx}})^+}$$

Der Exponent ist bei 0 gekappt: Vor dem Indexierungsstartjahr gilt der unveränderte Basiswert, es findet keine „Rückwärtsindexierung“ statt. Der Startzeitpunkt ist von der Indexierung getrennt, damit Positionen abgebildet werden können, die erst später einsetzen (z. B. eine Rücklage ab Jahr 11), ihren Preisstand aber ab Jahr 1 fortschreiben.

Positionen mit identischer Bezeichnung werden aggregiert. Dadurch bleibt jede Bezeichnung in der Kostenaufschlüsselung eindeutig. Für die Bezeichnung gilt dieselbe Einschränkung wie bei den Investitionspositionen: Sie muss nichtleer sein und darf keine der reservierten Spaltenbezeichnungen der Cashflow-Zeitreihe (etwa `opex_gesamt_eur` oder `erloes_eur`) tragen, da jede Position als eigene Spalte in die Zeitreihe geschrieben wird.

### 8.3 Produktionsbasierte Positionen

**Gemeindeabgabe** (je erzeugter kWh an die Standortgemeinde):

$$C_t^{\text{gem}} = E_t \cdot c_{\text{gem}} \cdot \Theta_t$$

**Direktvermarktungskosten** (Bilanzkreis, Prognose, Marktzugang) in drei Modi:

Modus **absolut** – fester Satz je kWh:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot c_{\text{dv}} \cdot \Theta_t$$

Modus **Anteil am Großhandelspreis** – Anteil  $\varphi$  am nominalen Baseload-Preis  $b_t$  des Szenarios:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot \frac{b_t}{100} \cdot \varphi$$

Modus **Anteil am Marktwert Solar** – derselbe Anteil, bezogen auf den technologiespezifischen Marktwert:

$$C_t^{\text{dv}} = E_t \cdot \frac{m_t}{100} \cdot \varphi$$

Marktüblich sind rund 10 %, bezogen auf den **Großhandelspreis**: Der Direktvermarkter rechnet gegen den Spotmarkt ab, nicht gegen den Marktwert der einzelnen Technologie. Da für Photovoltaik  $m_t < b_t$  gilt (Kannibalisierung), führen beide relativen Modi bei gleichem Prozentsatz zu spürbar unterschiedlichen Kosten; der Bezug ist deshalb eine bewusste Wahl und keine Formalie. Führt das gewählte Szenario keine Baseload-Kurve, wird ersatzweise  $m_t$  verwendet.

In beiden relativen Modi verändern sich die Kosten proportional zum Preisniveau. Eine zusätzliche Kostenindexierung erfolgt nicht, da die Preisentwicklung bereits im nominalen Preis enthalten ist und andernfalls doppelt berücksichtigt würde.

## 8.4 Pacht

Die Pacht wird als eigenständige Kostenposition geführt, da sie abhängig von Vertragsmodell unterschiedlich bemessen wird.

Modus **fix** – fester Betrag je installierter kWp und Jahr:

$$C_t^{\text{pacht}} = p_{\text{kWp}} \cdot P \cdot \Theta_t$$

Modus **Umsatzbeteiligung** – Anteil  $\beta$  am Jahresumsatz, mindestens aber eine indexierte Mindestpacht je Hektar:

$$C_t^{\text{pacht}} = \max(\beta \cdot R_t, p_{\text{ha}} \cdot A_{\text{ha}} \cdot \Theta_t)$$

Marktüblich sind  $\beta \approx 5,5\%$ . Die Maximumbildung ist wirtschaftlich relevant: In frühen Jahren dominiert typischerweise die Umsatzbeteiligung, in späten Jahren die stetig steigende Mindestpacht – insbesondere nach Auslaufen der Förderung und mit fortschreitender Degradation. Ist keine Projektfläche gesetzt, wirkt die Mindestpacht wie null, und es bleibt die reine Umsatzbeteiligung.

Die Umsatzbeteiligung verwendet  $R_t$  aus Schritt 3. Diese Abhängigkeit begründet die Anordnung des Erlösmoduls vor dem Betriebskostenmodul.

## 8.5 Summe

$$C_t = \sum_j C_t^{(j)} + C_t^{\text{gem}} + C_t^{\text{dv}} + C_t^{\text{pacht}}$$

**Ausgang.**  $C_t$  sowie jede Einzelposition als eigene Spalte – die Grundlage der aufgeschlüsselten Kostendarstellung in Oberfläche, Excel- Export und PDF-Bericht.



## 9 Schritt 5 – Finanzierung

**Zweck.** Zins, Tilgung und Restschuld über die Kreditlaufzeit.

**Codestelle.** engine/financing.py, calculate\_financing().

### 9.1 Kapitalstruktur

$$D = I \cdot (1 - e), \quad EK = I \cdot e$$

Die Kreditsumme ergibt sich residual aus Investitionsvolumen und Eigenkapitalquote. Das Modell enthält keine gesonderte Zwischenfinanzierung, keine Bauzeitzinsen und keine Disagio- oder Gebührenposition; entsprechende Kosten sind gegebenenfalls im CAPEX zu erfassen.

### 9.2 Konventionen

- Zinsen eines Jahres fallen auf den **Jahresanfangsstand**  $B_t$  an.
- Tilgung fließt **nachschüssig** am Jahresende.
- Der Schuldendienst endet nach  $n$  Tilgungsraten (bei tilgungsfreiem Anlaufjahr entsprechend ein Jahr später).

$$B_1 = D, \quad B_{t+1} = (B_t - T_t)^+$$

### 9.3 Zinsaufwand

$$Z_t = B_t \cdot i \cdot \left( f \cdot \mathbf{1}_{[t=1]} + \mathbf{1}_{[t>1]} \right) \quad \text{für } t \leq t^{\text{ende}}, \quad Z_t = 0 \text{ sonst}$$

Dabei ist  $f$  der Zins-Anteilsfaktor des Anlaufjahres aus Abschnitt 5.3 (act/365 oder 30/360) und

$$t^{\text{ende}} = n + \mathbf{1}_{[\text{tilgungsfreies Anlaufjahr}]}$$

### 9.4 Tilgung

**Annuitätentilgung.** Die konstante Rate folgt der Standard-Annuität (identisch zu PMT in Tabellenkalkulationen):

$$\text{Ann} = D \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

$$T_t = \text{Ann} - Z_t$$

**Lineare Tilgung.** Konstante Tilgungsrate, fallender Schuldendienst:

$$T_t = \frac{D}{n}$$

**Tilgungsfreies Anlaufjahr.** Ist es aktiviert, gilt  $T_1 = 0$ ; die Tilgung beginnt in Jahr 2. Die **Anzahl** der Raten bleibt  $n$ ; der Schuldendienstzeitraum verlängert sich dadurch um ein Jahr. Da im ersten Jahr keine Tilgung erfolgt, wird der Zins auch im zweiten Jahr auf die vollständige Kreditsumme berechnet.

$$T_t = 0 \quad \text{für } t < t^{\text{tilg}}, \quad t^{\text{tilg}} = 1 + \mathbf{1}_{[\text{tilgungsfreies Anlaufjahr}]}$$

**Schuldendienst.**

$$DS_t = Z_t + T_t$$

## 9.5 Wechselwirkung mit dem unterjährigen Anlaufjahr

Der Anteilsfaktor  $f$  reduziert **ausschließlich die Zinslast** des ersten Jahres. Die Tilgung folgt unverändert der Annuitäts- bzw. Linearformel. Bei Annuitätentilgung bedeutet das: Weil von der fixen Rate im ersten Jahr weniger Zins abgeht, wird entsprechend mehr getilgt; das Darlehen kann dadurch geringfügig vor Ablauf der nominellen Laufzeit vollständig getilgt sein. Dieser Effekt ergibt sich systematisch aus einem unterjährigen ersten Zinszeitraum und stellt keine numerische Approximation dar.

Die Kappung  $B_{t+1} = (B_t - T_t)^+$  verhindert in jedem Fall einen negativen Darlehensstand.

**Ausgang.**  $Z_t, T_t, DS_t, B_t$  (Jahresanfang) und  $B_{t+1}$  (Jahresende).

## 10 Schritt 6 – Ertragsteuern

**Zweck.** Steuerliche Bemessungsgrundlage und Steuerzahlung je Jahr.

**Codestelle.** engine/tax.py, calculate\_tax().

Dieses Modul weist als einziges Teilmodell eine periodenübergreifende Zustandsfortschreibung auf: Der Verlustvortragsbestand einer Periode hängt vom Bestand der Vorperiode ab. Die Berechnung erfolgt daher sequenziell über die Zeitachse.

### 10.1 Ergebnis vor Abschreibung

$$\text{EBT}_t^{\text{VA}} = R_t - C_t - Z_t$$

Die Bemessungsgrundlage setzt **nach** Zinsen an (Zinsen sind Betriebsausgaben), aber **vor** Abschreibung – diese wird im nächsten Schritt modusabhängig abgezogen. Die Tilgung ist erfolgsneutral und geht korrekterweise nicht ein.

### 10.2 Abschreibung

$$A_t = \frac{I}{n_{\text{AfA}}} \cdot \mathbf{1}_{[t \leq n_{\text{AfA}}]}$$

Lineare Abschreibung des gesamten Investitionsvolumens über die steuerliche Nutzungsdauer. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist das Wirtschaftsgut voll abgeschrieben; eine weitere Abschreibung wäre unzulässig und ist ausgeschlossen. Im Pauschalmodus gilt  $A_t = 0$ .

### 10.3 Modusabhängige Parameter

| Modus                   | $A_t$                        | Freibetrag $\Phi$ | Satz $\tau$         | Grenze $\gamma$               |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Pauschal auf EBT        | 0                            | 0                 | Eingabewert         | Eingabewert                   |
| Körperschaftsteuer (AT) | linear über $n_{\text{AfA}}$ | Eingabewert       | Eingabewert         | Eingabewert (gesetzlich 0,75) |
| Gewerbsteuer (DE)       | linear über $n_{\text{AfA}}$ | 24.500 €          | $0,035 \cdot H/100$ | 0                             |

Der effektive Gewerbesteuersatz folgt der gesetzlichen Systematik aus Steuermesszahl und gemeindlichem Hebesatz  $H$ :

$$\tau_{\text{GewSt}} = 0,035 \cdot \frac{H}{100}$$

Bei einem Hebesatz von 400 % ergibt das  $\tau = 14,0\%$ .

### 10.4 Steuerliches Ergebnis vor Verlustvortrag

$$G_t = \text{EBT}_t^{\text{VA}} - A_t - \Phi$$

### 10.5 Verlustvortrag

Nach österreichischem Recht (§ 8 Abs. 4 Z 2 KStG) sind Verluste zeitlich **unbegrenzt** vortragbar, in einem Gewinnjahr aber nur bis zur Verrechnungsgrenze  $\gamma$  (gesetzlich 75 %) des steuerlichen Ergebnisses verrechenbar. Der Rest ist in jedem Fall zu versteuern.

Mit dem Vortragsbestand  $V_t$  zu Jahresbeginn ( $V_1 = 0$ ):

$$U_t = \min(V_t, \gamma \cdot G_t) \cdot \mathbf{1}_{[G_t > 0]}$$

$$G_t^{\text{st}} = (G_t - U_t)^+$$

$$S_t = G_t^{\text{st}} \cdot \tau$$

$$V_{t+1} = V_t - U_t + (-G_t)^+$$

Dabei ist  $U_t$  der genutzte Vortrag,  $G_t^{\text{st}}$  das tatsächlich versteuerte Ergebnis und  $(-G_t)^+$  der im Jahr  $t$  neu entstandene Verlust.

Ein optionaler Deaktivierungsschalter für den Verlustvortrag ist nicht vorgesehen, da dessen Berücksichtigung im österreichischen Steuermodus Bestandteil der implementierten Rechtslogik ist. Steuerung erfolgt ausschließlich über die Verrechnungsgrenze  $\gamma$ ; mit  $\gamma = 0$  ist der Vortrag faktisch deaktiviert (so wird die deutsche Gewerbesteuer abgebildet).

**Annahme (Gewerbesteuer).** Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag nach § 10a GewStG wird nicht abgebildet: Das als Referenz validierte Modell (Abgleich mit einer realen Projekt-Excel) berücksichtigt ihn ebenfalls nicht. Jedes Jahr wird unabhängig betrachtet.

## 10.6 Ausweis der steuerlichen Zwischengrößen

Neben  $S_t$  werden  $A_t$ ,  $V_t$ ,  $G_t$ ,  $U_t$ ,  $V_{t+1}$  und  $G_t^{\text{st}}$  ausgegeben. Der vollständige Ausweis dieser Zwischengrößen ermöglicht die periodenbezogene Prüfung der Überleitung vom Ergebnis vor Steuern zur tatsächlichen Steuerzahlung.

**Ausgang.**  $A_t$ ,  $V_t$ ,  $G_t$ ,  $U_t$ ,  $V_{t+1}$ ,  $G_t^{\text{st}}$ ,  $S_t$ .

## 11 Schritt 7 – Cashflow-Rechnung

**Zweck.** Zusammenführung aller Zeitreihen zum Equity-Cashflow.

**Codestelle.** engine/cashflow.py, calculate\_cashflow().

Dieses Modul führt die zuvor berechneten Zeitreihen ohne zusätzliche fachliche Annahmen zusammen. Die Trennung von Berechnung und Aggregation ermöglicht eine eindeutige Zuordnung etwaiger Abweichungen zum jeweils verantwortlichen Teilmodell.

### 11.1 Investitionszeitpunkt $t = 0$

$$CF_0^{\text{op}} = 0, \quad CF_0^{\text{inv}} = -I, \quad CF_0^{\text{fin}} = D$$

$$CF_0 = -I + D = -I \cdot e = -EK$$

Der Nettozahlungsmittelabfluss zum Zeitpunkt  $t = 0$  entspricht damit dem **Eigenkapitaleinsatz**. Die Zeile trägt als Datum das Inbetriebnahmedatum – sie ist der Bezugspunkt aller Diskontierungen.

### 11.2 Betriebsjahre $t \geq 1$

$$CF_t^{\text{op}} = R_t - C_t - Z_t - S_t$$

$$CF_t^{\text{inv}} = 0, \quad CF_t^{\text{fin}} = -T_t$$

$$CF_t = CF_t^{\text{op}} + CF_t^{\text{inv}} + CF_t^{\text{fin}}$$

$$CF_t^{\text{kum}} = \sum_{k=0}^t CF_k$$

Der operative Cashflow ist bereits nach Zinsen und Steuern definiert; die Tilgung erscheint separat im Finanzierungs-Cashflow.  $CF_t$  ist damit durchgängig als **Cashflow aus Sicht der Eigenkapitalgeber** definiert. Er bildet die gemeinsame Datengrundlage für XNPV, XIRR und Amortisationszeit.

### 11.3 Schuldendienstdeckungsgrad (DSCR)

$$CFADS_t = R_t - C_t - S_t$$

$$DSCR_t = \frac{CFADS_t}{DS_t} \quad \text{für } DS_t > 0, \quad \text{sonst undefiniert}$$

CFADS (*Cash Flow Available for Debt Service*) ist der Cashflow **vor** Zinsen. Da die Zinsen bereits als Bestandteil des Schuldendienstes im Nenner enthalten sind, werden sie im Zähler nicht erneut abgezogen. Für Perioden ohne Schuldendienst ist der DSCR nicht definiert. Diese Perioden werden bei der Ermittlung des Minimums und bei Verlaufsanalysen nicht berücksichtigt.

### 11.4 Ergebnisstruktur

Die Cashflow-Zeitreihe führt neben den Aggregaten alle Erklärgrößen mit: Produktion, Marktwert real und nominal, Vergütungssatz, Erlösaufteilung, Betriebskosten je Einzelposition, Zinsen, Tilgung, sämtliche

Steuergrößen. Das Spaltenschema wird beim Erzeugen erzwungen – fehlt eine Spalte, bricht die Rechnung ab, statt eine unvollständige Tabelle weiterzureichen.

**Ausgang.** Vollständige Cashflow-Tabelle, Zeilen  $t = 0 \dots N$ .

## 11.5 DSCR-Kovenanten: Ausschüttungssperre und Nachschusspflicht

**Codestelle.** engine/covenants.py, analysiere\_kovenanten().

Kreditverträge belegen den Schuldendienstdeckungsgrad mit zwei Schwellen. Beide wirken **nicht** auf die Cashflow-Rechnung zurück; sie werden auf der fertigen Zeitreihe ausgewertet.

$$s_{\text{trap}} = \text{Cash-Trap-Schwelle (Vorbelegung 1,10)}, \quad s_{\text{eod}} = \text{Event-of-Default-Schwelle (Vorbelegung 1,05)}$$

**Ereignisse.** Für alle Perioden mit  $DS_t > 0$ :

$$\text{Cash Trap}_t \iff DSCR_t < s_{\text{trap}}, \quad \text{Event of Default}_t \iff DSCR_t < s_{\text{eod}}$$

**Nachschussbetrag.** Bei einem Event of Default wird der Verstoß üblicherweise durch eine Eigenkapitaleinlage geheilt (*Equity Cure*), und zwar in der Höhe, die den Deckungsgrad gerade wieder auf die Schwelle hebt. Zusätzlich ist eine reine Zahlungslücke stets zu decken – auch dann, wenn die Schwelle so niedrig gesetzt ist, dass sie formal nicht greift:

$$N_t = \max \left( \mathbf{1}_{[DSCR_t < s_{\text{eod}}]} (s_{\text{eod}} DS_t - CFADS_t)^+, (-CF_t)^+ \right)$$

**Ausschüttung und Reserve.** Der Cash Trap sperrt die Ausschüttung; der freie Cashflow verbleibt dann als Reserve in der Gesellschaft:

$$\text{Ausschüttung } G_t^{\text{aus}} = (CF_t)^+ \cdot \mathbf{1}_{[DSCR_t \geq s_{\text{trap}}]}, \quad \text{Reservezugang } (CF_t)^+ \cdot \mathbf{1}_{[DSCR_t < s_{\text{trap}}]}$$

**Deckungswasserfall.** Der Nachschuss wird in fester Reihenfolge aus drei Quellen gedeckt. Mit dem Reservebestand  $Q_t$  und dem Bestand bereits ausgeschütteter, rückführbarer Mittel  $A_t$ :

$$n_t^{\text{res}} = \min(N_t, Q_t), \quad n_t^{\text{aus}} = \min(N_t - n_t^{\text{res}}, A_t), \quad n_t^{\text{ext}} = N_t - n_t^{\text{res}} - n_t^{\text{aus}}$$

$$Q_{t+1} = Q_t - n_t^{\text{res}} + (CF_t)^+ \mathbf{1}_{[DSCR_t < s_{\text{trap}}]}, \quad A_{t+1} = A_t - n_t^{\text{aus}} + G_t^{\text{aus}}$$

Die ersten beiden Quellen sind Mittel, die das Projekt zuvor **selbst erwirtschaftet** hat: einbehaltener Cashflow und bereits an die Gesellschafter ausgekehrtes Kapital. Nur der Rest erfordert **zusätzliches externes Kapital**:

$$N^{\text{ext}} = \sum_{t=1}^N n_t^{\text{ext}} > 0 \iff \text{externe Kapitalzuführung erforderlich}$$

Diese Unterscheidung ist die eigentliche Aussage der Prüfung: Ein Nachschussbedarf, der aus eigener Kraft gedeckt werden kann, ist ein Liquiditäts-, kein Finanzierungsproblem.

**Annahme.** Der Deckungswasserfall unterstellt, dass ausgeschüttete Mittel bei Bedarf in voller Höhe zurückgeführt werden können. Er beziffert damit die Obergrenze der aus eigener Kraft möglichen Deckung; ob die Gesellschafter tatsächlich zurückführen, ist eine Frage des Gesellschaftsvertrags und nicht Gegenstand des Modells.

## 12 Schritt 8 – Bewertungskennzahlen

**Zweck.** Ableitung der entscheidungsrelevanten Barwert-, Rendite-, Amortisations- und Finanzierungskennzahlen aus der datierten Cashflow-Zeitreihe.

**Codestelle.** engine/kpis.py und engine/analytics.py (calculate\_lcoe).

### 12.1 Nettobarwert bei taggenauer Diskontierung (XNPV)

Die in Abschnitt 2.2 eingeführte Barwertfunktion wird auf Act/365-Basis taggenau ausgewertet. Sie entspricht damit der Berechnungslogik der Tabellenkalkulationsfunktion XNPV:

$$\text{XNPV}(r) = \sum_{t=0}^N \frac{\text{CF}_t}{(1+r)^{\frac{\Delta_t}{365}}}, \quad \Delta_t = \text{Tage}(d_0, d_t)$$

Dabei ist  $d_0$  das Investitionsdatum (Inbetriebnahmedatum) und  $d_t$  das Ende des Betriebsjahres  $t$ . Die jahresbasierte Vereinfachung  $(1+r)^{-t}$  wird nicht verwendet, da sie bei unterjähriger Inbetriebnahme systematisch von der taggenauen Diskontierung abweicht.

Der ausgewiesene Nettobarwert entspricht  $\text{XNPV}(r)$  bei einem frei wählbaren Diskontsatz (Vorbelegung 8 %). Die zugehörige Barwertkurve wertet dieselbe Funktion an 21 Stützstellen zwischen 0 % und 10 % in Schritten von 0,5 Prozentpunkten aus. Ein Nulldurchgang dieser Funktion entspricht einem internen Zinsfuß.

### 12.2 Interner Zinsfuß bei unregelmäßigen Zahlungszeitpunkten (XIRR)

Der Equity-IRR ist gemäß Abschnitt 2.2.2 als Nullstelle der XNPV-Funktion definiert:

$$\text{XNPV}(r^*) = 0$$

Gelöst wird mit dem Verfahren von Brent (brentq), einer Kombination aus Bisektion, Sekantenverfahren und inverser quadratischer Interpolation. Das Verfahren benötigt ein Intervall mit Vorzeichenwechsel. Um auch extreme Projekte abzudecken, wird das Suchintervall schrittweise erweitert:

$$[-0,9999, 10] \rightarrow [-0,9999, 100] \rightarrow [-0,9999, 1000]$$

Vorab wird geprüft, ob der Cashflow überhaupt einen Vorzeichenwechsel enthält. Fehlt ein Vorzeichenwechsel, ist der interne Zinsfuß für die vorliegende Cashflow-Folge nicht bestimmbar. In diesem Fall wird kein numerischer Ersatzwert ausgewiesen.

Die Mehrdeutigkeit des IRR bei mehrfachem Vorzeichenwechsel ist eine bekannte Eigenschaft der Kennzahl. Bei der hier vorliegenden Cashflow-Struktur (ein Abfluss zu Beginn, danach überwiegend Zuflüsse) tritt sie praktisch nicht auf; ausgewiesen wird die vom Verfahren gefundene Nullstelle im Suchintervall.

### 12.3 Amortisationszeit

$$t^{\text{PB}} = \min \{ t : \text{CF}_t^{\text{kum}} \geq 0 \}$$

Die Amortisation ist **undiskontiert** definiert (einfache Payback- Periode) und wird in vollen Betriebsjahren ausgewiesen. Erreicht der kumulierte Cashflow innerhalb der Betrachtungsdauer nie null, wird kein Wert ausgewiesen.

## 12.4 Weitere Kennzahlen

$$EK = -CF_0, \quad I = -CF_0^{\text{inv}}$$

$$DSCR^{\min} = \min_{t: DS_t > 0} DSCR_t$$

$$\text{Spezifisches Invest} = \frac{I}{P} \quad [\text{€/kWp}]$$

**Equity Value.** Der Nettobarwert enthält den Eigenkapitaleinsatz des Jahres 0 als Abfluss. Rechnet man ihn wieder hinzu, verbleibt der Barwert der künftigen Eigenkapital-Cashflows – der Wert des Eigenkapitals zum Bewertungsstichtag:

$$V^{\text{EK}}(r) = \text{XNPV}(r) + EK = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^{\Delta_t/365}}$$

**Enterprise Value.** Zuzüglich des zum Stichtag aufgenommenen Fremdkapitals ergibt sich der Gesamtunternehmenswert:

$$V^{\text{GK}}(r) = V^{\text{EK}}(r) + D, \quad D = I - EK$$

## 12.5 Stromgestehungskosten (LCOE)

$$v_t = (1+r)^{-\frac{\Delta_t}{365}}$$

$$\text{LCOE} = \frac{\sum_{t=0}^N (-CF_t^{\text{inv}} + C_t) \cdot v_t}{\sum_{t=0}^N E_t \cdot v_t} \cdot 100 \quad [\text{ct/kWh}]$$

Zähler sind die diskontierten Vollkosten (Investition plus Betriebskosten), Nenner die diskontierte Strommenge; der Faktor 100 wandelt €/kWh in ct/kWh. Die Diskontierung ist dieselbe taggenaue Act/365-Systematik wie beim XNPV.

Bewusst **nicht** enthalten sind Zinsen und Steuern: Die Finanzierungskosten stecken definitionsgemäß im Diskontsatz  $r$ ; sie zusätzlich im Zähler zu führen, würde sie doppelt zählen. Der LCOE ist damit die Kostenseite des Projekts unabhängig von der konkreten Finanzierungsstruktur und direkt mit Marktpreisen und Zuschlagswerten vergleichbar.

**Ausgang.** Equity-IRR, NPV, Payback, Investitionsvolumen, Eigenkapitaleinsatz, minimaler DSCR, LCOE.



## 13 Numerisches Anwendungsbeispiel

Dieses Kapitel dokumentiert die numerische Reproduktion eines vollständig spezifizierten Beispielprojekts. Grundlage ist das mitgelieferte Beispielprojekt `data/projects/template-agri.yaml` mit den globalen Annahmen aus `data/global_assumptions.yaml`. Alle Tabellen dieses Kapitels erzeugt `python docs/rechenmodell/beispiel.py; tests/test_dokumentation.py` prüft, dass die abgedruckten Zahlen weiterhin dem Rechenergebnis entsprechen.

### 13.1 Eingangsgrößen

| Größe                                          | Wert                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nennleistung $P$                               | 3.800 kWp                                            |
| Spezifischer Ertrag $h$                        | 1.400 kWh/kWp                                        |
| Inbetriebnahme                                 | 01/2027                                              |
| Investitionsvolumen $I$                        | 2.915.100 €                                          |
| Eigenkapitalquote $e$                          | 20,0 %                                               |
| Fremdkapitalzins $i$                           | 4,20 %                                               |
| Kreditlaufzeit $n$ / Tilgungsart               | 20 Jahre / Annuität                                  |
| EAG-Zuschlagswert $z$ (Agri-PV, ohne Abschlag) | 6,50 ct/kWh                                          |
| Förderdauer $F$ / Betriebsdauer $N$            | 20 / 30 Jahre                                        |
| Degradation $d$ / Sicherheitsabschlag $\sigma$ | 0,25 %/a / 0 %                                       |
| Marktpreisszenario                             | Aurora 10/25                                         |
| Marktpreisinflation $\iota$ / Basisjahr $y_B$  | 2,0 % / 2025                                         |
| Kosteninflation $\kappa$                       | 2,0 %                                                |
| Steuermodus                                    | Körperschaftsteuer, $\tau = 23\%$ , $n_{AfA} = 20$   |
| Negativstunden                                 | 6-Stunden-Regel, Modus „Marktwert“, Gewichtung 100 % |

Standard-Betriebskosten (global, je kWp und Jahr, je 2 % indexiert ab Jahr 1): technische Betriebsführung 3,00 €, Wartung/Rücklage Wechselrichter 1,00 €, Versicherungen 1,00 €, kaufmännische Betriebsführung 3,00 €, Sonstiges 1,00 € – zusammen 9,00 €/kWp/Jahr. Projektspezifisch: Pacht 5,263158 €/kWp/Jahr (fix), Gemeindeabgabe 2,00 €/MWh, Direktvermarktung 1,00 €/MWh.

### 13.2 Betriebsjahr 1 Schritt für Schritt

**Schritt 1 – Zeitachse.** Inbetriebnahme am 1. Januar 2027, also  $\pi_1 = 1$  und  $f = 1$ ; Kalenderjahr  $y_1 = 2027$ .

**Schritt 2 – Menge.**

$$E_1 = 3800 \cdot 1400 \cdot (1 - 0,0025)^0 \cdot 1 \cdot 1 = 5.320.000 \text{ kWh}$$

**Schritt 3 – Erlös.** Kurvenwert des Szenarios für 2027:  $m_1^{\text{real}} = 4,133 \text{ ct/kWh}$ ; Negativmengenanteil  $\nu_1 = 0,222$ .

$$m_1 = 4,133 \cdot 1,02^{2027-2025} = 4,133 \cdot 1,0404 = 4,300 \text{ ct/kWh}$$

$$p_1 = (6,50 - 4,300)^+ = 2,200 \text{ ct/kWh}, \quad s_1 = 4,300 + 2,200 = 6,500 \text{ ct/kWh}$$

Modus „Marktwert“: Der Markterlös bleibt für die gesamte Menge erhalten, nur die Prämie entfällt für den Anteil  $\nu_1$ .

$$R_1^{\text{markt}} = \frac{5.320.000 \cdot 4,300}{100} = 228.759 \text{ €}$$

$$R_1^{\text{Prämie}} = \frac{5.320.000 \cdot (1 - 0,222) \cdot 2,200}{100} = 91.058 \text{ €}$$

$$R_1 = 319.817 \text{ €}$$

**Schritt 4 – Betriebskosten.** Im ersten Jahr ist  $\Theta_1 = 1,02^0 = 1$ , alle Indexexponenten sind null:

| Position                      | Rechnung                | Betrag          |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Standardpositionen            | $9,00 \cdot 3800$       | 34.200 €        |
| Pacht (fix)                   | $5,263158 \cdot 3800$   | 20.000 €        |
| Gemeindeabgabe                | $5.320.000 \cdot 0,002$ | 10.640 €        |
| Direktvermarktung             | $5.320.000 \cdot 0,001$ | 5.320 €         |
| <b>Summe <math>C_1</math></b> |                         | <b>70.160 €</b> |

**Schritt 5 – Finanzierung.**

$$D = 2.915.100 \cdot 0,8 = 2.332.080 \text{ €}$$

$$Z_1 = 2.332.080 \cdot 0,042 \cdot 1 = 97.947 \text{ €}$$

$$\text{Ann} = 2.332.080 \cdot \frac{0,042}{1 - 1,042^{-20}} = \frac{97.947}{0,56083} = 174.651 \text{ €}$$

$$T_1 = 174.651 - 97.947 = 76.704 \text{ €}$$

**Schritt 6 – Steuern.**

$$\text{EBT}_1^{\text{VA}} = 319.817 - 70.160 - 97.947 = 151.710 \text{ €}$$

$$A_1 = \frac{2.915.100}{20} = 145.755 \text{ €}$$

$$G_1 = 151.710 - 145.755 - 0 = 5.955 \text{ €}$$

Kein Vortragsbestand ( $V_1 = 0$ ), also  $U_1 = 0$  und  $G_1^{\text{st}} = 5.955 \text{ €}$ :

$$S_1 = 5.955 \cdot 0,23 = 1.370 \text{ €}$$

**Schritt 7 – Cashflow.**

$$\text{CF}_1^{\text{op}} = 319.817 - 70.160 - 97.947 - 1.370 = 150.340 \text{ €}$$

$$\text{CF}_1 = 150.340 - 76.704 = 73.636 \text{ €}$$

$$\text{CFADS}_1 = 319.817 - 70.160 - 1.370 = 248.287 \text{ €}, \quad \text{DSCR}_1 = \frac{248.287}{174.651} = 1,42$$

Jahr 0.

$$CF_0 = -2.915.100 + 2.332.080 = -583.020 \text{ €}$$

### 13.3 Ergebniszeitreihe (ausgewählte Jahre)

| Jahr | Ertrag<br>(kWh) | Marktwert<br>(ct/kWh) | Vergütung<br>(ct/kWh) | Erlös (€) | OPEX (€) | Zinsen (€) | Tilgung<br>(€) | Steuer (€) | Equity-CF<br>(€) |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|------------------|
| 1    | 5.320.000       | 4,300                 | 6,500                 | 319.817   | 70.160   | 97.947     | 76.704         | 1.370      | 73.636           |
| 2    | 5.306.700       | 4,470                 | 6,500                 | 322.311   | 71.523   | 94.726     | 79.925         | 2.371      | 73.766           |
| 3    | 5.293.433       | 4,749                 | 6,500                 | 329.055   | 72.912   | 91.369     | 83.282         | 4.374      | 77.117           |
| 20   | 5.072.906       | 7,304                 | 7,304                 | 370.525   | 101.130  | 7.040      | 167.612        | 26.818     | 67.926           |
| 21   | 5.060.224       | 7,447                 | 7,447                 | 376.834   | 103.096  | 0          | 0              | 62.960     | 210.778          |
| 30   | 4.947.501       | 8,142                 | 8,142                 | 402.842   | 122.609  | 0          | 0              | 64.454     | 215.779          |

Drei Muster lassen sich daran ablesen:

- **Bis Jahr 20** liegt der nominale Marktwert unter dem Zuschlagswert von 6,50 ct/kWh; der Vergütungssatz ist konstant 6,50, die Differenz wird als Marktprämie gezahlt. Ab Jahr 20 hat die Inflationierung den Marktwert über den Zuschlagswert gehoben – die Prämie ist von selbst auf null gelaufen, noch bevor die Förderdauer endet.
- **Ab Jahr 21** entfallen Zins und Tilgung (Kreditlaufzeit 20 Jahre). Der Equity-Cashflow springt von rund 68.000 € auf rund 211.000 €, gleichzeitig steigt die Steuerlast deutlich, weil die AfA (ebenfalls 20 Jahre) ausgelaufen ist.
- **Die Steuerlast der ersten Jahre ist klein**, weil AfA (145.755 €/a) und Zinsen den Großteil des Ergebnisses aufzehren.

### 13.4 Kennzahlen

| Kennzahl                                  | Wert         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Investitionsvolumen $I$                   | 2.915.100 €  |
| Eigenkapitaleinsatz $EK$ (Jahr 0)         | 583.020 €    |
| EK-Rendite (XIRR)                         | 13,80 %      |
| NPV bei 8 %                               | 442.171 €    |
| Minimaler DSCR                            | 1,37         |
| Payback (kumulierter Equity-CF $\geq 0$ ) | Jahr 8       |
| Summe Erlöse über 30 Jahre                | 10.725.258 € |

# 14 Sensitivität, Risiko und Gebotsuntergrenze

**Codestelle.** engine/sensitivity.py und engine/analytics.py.

Alle Auswertungen dieses Kapitels arbeiten ausschließlich über den aufgelösten Parametersatz: Sie mutieren `EffectiveAssumptions` und rufen die vollständige Bewertungskette erneut auf. Sie kennen die internen Rechenmodule nicht und bleiben deshalb bei Änderungen an der Engine automatisch konsistent.

## 14.1 Treibermutationen

Ein Treiber  $\theta$  wird multiplikativ um den Faktor  $\lambda$  variiert:

| Treiber             | Mutation                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAG-Zuschlagswert   | $z \rightarrow z \cdot \lambda$                                                                                     |
| Marktwert-Niveau    | $m_y^{\text{real}} \rightarrow m_y^{\text{real}} \cdot \lambda$ für alle Stützjahre $y$                             |
| Spezifischer Ertrag | $h \rightarrow h \cdot \lambda$                                                                                     |
| Investitionskosten  | $I \rightarrow I \cdot \lambda$                                                                                     |
| Betriebskosten      | $w_j \rightarrow w_j \cdot \lambda$ für alle Standardpositionen                                                     |
| Pacht               | $p \rightarrow p \cdot \lambda$ ; bei Umsatzbeteiligung werden Beteiligungssatz und Mindestpacht gemeinsam skaliert |
| Fremdkapitalzins    | $i \rightarrow i \cdot \lambda$                                                                                     |
| Negativmengen       | $\nu_y^{\text{roh}} \rightarrow \nu_y^{\text{roh}} \cdot \lambda$                                                   |

Die Pacht wird in engine/opex.py getrennt von den Standardpositionen geführt (die Berechnung hängt vom Pachtmodus ab); der Treiber „Betriebskosten“ enthält sie deshalb nicht, die beiden Treiber überschneiden sich nicht. Bei Umsatzbeteiligung ist die Zahlung das Maximum aus Beteiligung und Mindestpacht – beide Terme werden gemeinsam skaliert, da eine Variation nur eines Terms wirkungslos bliebe, sobald der andere führt.

Die Parametervariation setzt auf Ebene der **Eingangskurve** und nicht auf Ebene des bereits berechneten Ergebnisses an: Eine Skalierung des Marktwert-Niveaus verändert dadurch auch die Prämienhöhe, den Zeitpunkt, an dem der Marktwert den Zuschlagswert übersteigt, und im relativen Modus die Direktvermarktungskosten. Damit wird der vollständige fachliche Wirkungszusammenhang berücksichtigt.

## 14.2 EAG-Zuschlag-Sensitivität

Fünf Varianten des gebotenen Zuschlagswertes:

$$z_k = z_{\text{Gebot}} \cdot (1 + \Delta_k), \quad \Delta_k \in \{+5\%, +2,5\%, 0, -2,5\%, -5\%\}$$

Für jede Variante wird die vollständige Bewertung neu gerechnet und IRR und NPV ausgewiesen. Der Konventionell-Abschlag wirkt weiterhin, da die Variante am gebotenen Wert ansetzt.

Die Stufen sind bewusst eng gefasst: In einer Ausschreibungsrunde bewegt sich der Zuschlagswert um wenige Zehntel Cent je Kilowattstunde. Eine Variation um 10 % beschreibt keine Entscheidung mehr, die tatsächlich zur Wahl steht; die weiteren Spannen bleiben der Tornado-Analyse (Abschnitt 14.3) und der Heatmap (Abschnitt 14.4) vorbehalten.

## 14.3 Tornado-Analyse

Für jeden der acht Treiber wird die EK-Rendite bei  $\lambda = 1 - \delta$  und  $\lambda = 1 + \delta$  berechnet (Vorbelegung  $\delta = 10\%$ ):

$$\text{Spanne}(\theta) = |\text{IRR}(\theta \cdot (1 + \delta)) - \text{IRR}(\theta \cdot (1 - \delta))|$$

Die Darstellung wird aufsteigend nach der Ergebnisbandbreite sortiert. Das Tornado-Bild der Projektfinanzierung. Es beantwortet die Frage, welcher Parameter die Rendite am stärksten bewegt, und damit, wo Genauigkeit in der Datenbeschaffung am meisten wert ist.

## 14.4 IRR-Heatmap

Zwei frei wählbare Treiber werden über ein Raster kombiniert. Für jede Achse ist eine treiberspezifische Spanne hinterlegt (z. B.  $\pm 20\%$  beim Zuschlagswert,  $\pm 10\%$  beim Ertrag,  $\pm 30\%$  beim Zins):

$$\lambda_a^x = 1 - \Delta_x + \frac{2\Delta_x(a-1)}{S-1}, \quad a = 1 \dots S$$

Analog für die  $y$ -Achse;  $S$  ist die Stufenzahl (Vorbelegung 7). Für jede Rasterzelle  $(a, b)$  wird die Bewertung vollständig neu gerechnet:

$$\text{IRR}_{a,b} = \text{IRR}(\text{Mutation}(\lambda_a^x) \circ \text{Mutation}(\lambda_b^y))$$

Das sind  $S^2$  vollständige Bewertungen (Vorbelegung 49).

## 14.5 Monte-Carlo-Simulation

Je Lauf  $k = 1 \dots K$  werden für die aktiven Treiber unabhängige multiplikative Faktoren gezogen:

$$\lambda_{\theta}^{(k)} = \max(\xi, 0,4), \quad \xi \sim \mathcal{N}(1, \sigma_{\theta}^2)$$

Vorbelegte Standardabweichungen: Ertrag 5 %, Marktwert-Niveau 10 %, CAPEX 5 %, OPEX 5 %. Die Untergrenze 0,4 verhindert unphysikalische Ausreißer (negative Erträge oder negative Investitionskosten) bei großen Streuungen.

Gesammelt werden je Lauf IRR, NPV zum gewählten Diskontsatz und der gesamte Pfad des kumulierten Equity-Cashflows. Daraus entstehen:

$$Pq_t = \text{empirisches } q\text{-Quantil von } \left\{ \text{CF}_t^{\text{kum},(k)} \right\}_{k=1}^K, \quad q \in \{10, 25, 50, 75, 90\}$$

$$\Pr[\text{IRR} \geq \text{Ziel}] = \frac{|\{k : \text{IRR}^{(k)} \geq \text{Ziel}\}|}{K}$$

Zwei Festlegungen sind wichtig für die Belastbarkeit:

- Der Zufallsgenerator ist mit einem **festen Startwert** initialisiert. Dieselben Eingaben liefern damit exakt dieselbe Verteilung – Voraussetzung für Caching und für die Nachvollziehbarkeit in Gremienunterlagen.
- Läufe ohne berechenbaren IRR gehen in den Nenner, aber nicht in den Zähler der Erfolgswahrscheinlichkeit ein und werden damit konservativ als **Zielverfehlung** klassifiziert.

Optional kann der EAG-Zuschlagswert je Lauf aus der Gebotsverteilung des Auktionsmodells gezogen werden (Kapitel 15.8). Dann enthält die IRR-Verteilung zusätzlich die Auktionsunsicherheit:

$$z^{(k)} = b^{(k)} \cdot \frac{z}{z_{\text{Gebot}}}$$

Der zweite Faktor erhält den Konventionell-Abschlag des Projekts.

## 14.6 Break-even-Zuschlagswert (Gebotsassistent)

Gesucht ist der kleinste anzulegende Wert, mit dem eine Ziel-EK-Rendite gerade noch erreicht wird – die **wirtschaftliche Untergrenze** für ein Auktionsgebot:

$$\text{Finde } b^* \text{ mit } \text{IRR}(b^*) = \text{IRR}^{\text{Ziel}}, \quad b^* \in [0,5, 15] \text{ ct/kWh}$$

Gelöst wird wieder mit brentq auf der monoton steigenden Funktion  $b \mapsto \text{IRR}(b) - \text{IRR}^{\text{Ziel}}$ . Zwei Randfälle werden ausdrücklich behandelt:

- Ist das Ziel bereits am unteren Rand erreicht, trägt der Marktwert das Projekt praktisch allein; ausgewiesen wird die untere Suchgrenze.
- Ist das Ziel am oberen Rand nicht erreichbar, wird **kein** Wert ausgewiesen (das Ziel ist mit diesem Projekt nicht erreichbar).

Nicht berechenbare IRR-Werte werden in der Nullstellensuche konservativ als –100 % behandelt, damit die Suche nicht an einem undefinierten Wert abbricht.

## 14.7 Szenarienvergleich

Dasselbe Projekt wird über alle hinterlegten Marktpreisszenarien gerechnet. Ausgetauscht werden je Szenario ausschließlich die Marktwertkurve und die Negativmengenkurve; alle übrigen Parameter bleiben identisch. Verglichen werden IRR, NPV und Gesamterlös sowie die kumulierten Equity-Cashflow-Pfade.

# 15 Empirisches Modell der EAG-Ausschreibungen

**Zweck.** Aus den veröffentlichten Aggregaten vergangener Ausschreibungsrunden eine Verteilung der Zuschlagswerte schätzen, daraus die Zuschlagswahrscheinlichkeit eines Gebots ableiten und ein Gebot zur gewünschten Risikoneigung empfehlen.

**Codestelle.** engine/auktion.py, Daten in data/ausschreibungen.yaml.

## 15.1 Fachlicher Rahmen

Die österreichischen EAG-Marktprämienausschreibungen für Photovoltaik funktionieren nach **Pay-as-Bid mit Gebotspreisreihung**: Gebote werden aufsteigend gereiht und bis zur ausgeschriebenen Menge bezuschlagt; jeder Gewinner erhält seinen **eigenen** Gebotswert als anzulegenden Wert. Eine Preisobergrenze wird per Verordnung festgelegt; Gebote darüber sind ungültig.

Das Modell nimmt konsequent die **Price-Taker-Sicht** ein: Ein einzelner Bieter beeinflusst den Grenzzuschlagswert nicht messbar. Aus dieser Perspektive ist die Zuschlagsentscheidung von einer exogenen Zufallsvariable abhängig, dem Grenzzuschlagswert  $p_m$  der nächsten Runde.

Die Auktionsliteratur beschreibt für Pay-as-Bid-Verfahren ein Muster, das auch in den vorliegenden Aggregatdaten erkennbar ist: Bieter setzen ihr Gebot knapp unter den erwarteten Grenzzuschlag („bid shading“). Bei schwachem Wettbewerb liegen die Gebote nahe der Preisobergrenze; mit steigendem Wettbewerb sinken sie und verdichten sich.

## 15.2 Datenlage und ihre Konsequenzen

Veröffentlicht werden je Runde nur **Aggregate** der bezuschlagten Gebote: Minimum, mengengewichteter Mittelwert, Maximum sowie ausgeschriebene und bezuschlagte Menge und die Preisobergrenze. Einzelgebote werden nicht veröffentlicht.

Daraus folgt unmittelbar die Methodenwahl: Verfahren auf Rohgeboten (Kerndichteschätzung, Mischverteilungen) scheiden aus. Es bleibt die Anpassung **parametrischer, auf  $[0, c]$  beschränkter Verteilungs-familien** über Momenten- und Quantilbedingungen, wobei  $c$  die Preisobergrenze ist.

**Regimeerkennung.** Entscheidend ist, ob eine Runde unterzeichnet oder überzeichnet war:

$$\text{Runde } j \text{ gilt als unterzeichnet} \Leftrightarrow \max_j \geq c_j - 0,02 \text{ ct/kWh}$$

- **Unterzeichnet:** Der Höchstzuschlag liegt (bis auf Rundung) an der Obergrenze. Das Gebotsvolumen hat nicht ausgereicht, um die Grenze zu drücken; alle gültigen Gebote wurden bezuschlagt. Die veröffentlichten Aggregate beschreiben damit die **volle** Gebotsverteilung, und die Wettbewerbsquote ist direkt beobachtbar:

$$r_j = \frac{\text{bezuschlagte Menge}_j}{\text{ausgeschriebene Menge}_j}$$

- **Überzeichnet:** Der Höchstzuschlag liegt unter der Obergrenze; die ausgeschriebene Menge ist nahezu vollständig ausgeschöpft. Die Aggregate beschreiben nur den **unteren, bezuschlagten Teil** der Gebotsverteilung. Das eingereichte Gebotsvolumen wird nicht veröffentlicht – die Wettbewerbsquote ist **latent** und muss geschätzt werden (Abschnitt 15.5).

## 15.3 Verteilungsfamilien auf $[0, c]$

Alle Familien werden einheitlich über zwei Parameter beschrieben, damit sie unmittelbar vergleichbar sind und der Wettbewerbs-Link familienunabhängig formuliert werden kann:

$$\mu_{\text{rel}} = \frac{\mathbb{E}[b]}{c} \in (0, 1) \quad (\text{Lage}), \quad \kappa > 0 \quad (\text{Konzentration})$$

**Beta (Vorbelegung).** Skalierte Beta-Verteilung auf  $[0, c]$ :

$$\frac{b}{c} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta), \quad \alpha = \mu_{\text{rel}}\kappa, \quad \beta = (1 - \mu_{\text{rel}})\kappa$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{b}{c}\right] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \mu_{\text{rel}}, \quad \text{Var}\left[\frac{b}{c}\right] = \frac{\mu_{\text{rel}}(1 - \mu_{\text{rel}})}{\kappa + 1}$$

Die Verteilung ist aufgrund ihres Trägers auf  $[0, c]$  beschränkt und kann unterschiedliche Schiefegrade abbilden. Für  $\mu_{\text{rel}}$  nahe 1 bei moderatem  $\kappa$  ergibt sich eine Verteilungsform mit hoher Wahrscheinlichkeitsmasse nahe der Obergrenze und einem ausgeprägten linken Ausläufer.

**Kumaraswamy.** Der Beta sehr ähnlich, aber mit analytischer Quantilfunktion:

$$F(x) = 1 - \left(1 - \left(\frac{x}{c}\right)^a\right)^\beta, \quad Q(q) = c \left(1 - (1 - q)^{1/\beta}\right)^{1/a}$$

Die Formparameter heißen hier  $a$  und  $\beta$  (nicht  $a, b$  wie in der Literatur –  $b$  ist in diesem Kapitel das Gebot). Ihre Umrechnung aus  $(\mu_{\text{rel}}, \kappa)$  erfolgt numerisch:  $a = \max(\kappa\mu_{\text{rel}}, 0,05)$ , und  $\beta$  wird so bestimmt, dass die Momentbedingung erfüllt ist:

$$\mathbb{E}\left[\frac{b}{c}\right] = \beta \cdot B\left(1 + \frac{1}{a}, \beta\right) = \mu_{\text{rel}}$$

Gelöst wird über  $\ln \beta$  mit `brentq` im Intervall  $[-8, 10]$ .

**Trunkierte Normalverteilung.** Bewusst als symmetrische Vergleichsbasis:

$$b \sim \mathcal{N}\left(\mu_{\text{rel}}c, \left(\frac{c}{\kappa}\right)^2\right) \text{ trunkiert auf } [0, c]$$

Sie kann die harte Obergrenze abbilden, aber keinen langen linken Ausläufer bei gleichzeitig hoher Konzentration rechts ; diese Einschränkung zeigt sich in der Validierung.

**Gespiegelte inverse Gamma.** Modelliert den Abstand zur Obergrenze:

$$b = c - Y, \quad Y \sim \text{InvGamma}(a, \text{scale}), \quad a = \max(\kappa, 1, 1)$$

$$\text{scale} = c(1 - \mu_{\text{rel}})(a - 1) \implies \mathbb{E}[Y] = c(1 - \mu_{\text{rel}}) \implies \mathbb{E}[b] = \mu_{\text{rel}}c$$

Die Dichte fällt zur Obergrenze hin stark gegen null und weist nach links einen langsam abklingenden Ausläufer auf. Damit lässt sich die für wettbewerbliche Pay-as-Bid-Verfahren plausible Konzentration der Dichte knapp unterhalb des erwarteten Grenzzuschlags abbilden. Ihre prinzipielle Grenze: Masse **direkt an** der Obergrenze (wie in unterzeichneten Runden beobachtet) kann sie nicht abbilden.

## 15.4 Trunkierter Erwartungswert

Für überzeichnete Runden ist der bedingte Erwartungswert unterhalb des Grenzzuschlags erforderlich. Er wird für alle Familien einheitlich über die Quantilfunktion berechnet – numerisch stabil auch dort, wo keine geschlossene Form existiert:



$$\mathbb{E}[b \mid b \leq u] = \frac{1}{F(u)} \int_0^{F(u)} Q(v) dv \approx \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Q(v_k), \quad v_k \text{ gleichverteilt in } (0, F(u))$$

mit  $n = 400$  Stützstellen.

## 15.5 Anpassung je Runde

Je Runde  $j$  werden zwei robuste Bedingungen an die Verteilung gestellt:

**(a) Mittelwertbedingung.**

$$\text{unterzeichnet: } \mathbb{E}[b] = \bar{b}_j$$

$$\text{überzeichnet: } \mathbb{E}\left[b \mid b \leq \max_j\right] = \bar{b}_j$$

**(b) Minimumbedingung.** Das veröffentlichte Minimum der Zuschlagswerte wird als niedriges Quantil **aller** Gebote interpretiert – das günstigste Gebot gewinnt immer:

$$Q(\varepsilon_{\min}) = \min_j, \quad \varepsilon_{\min} = 0,02$$

**Annahme.**  $\varepsilon_{\min} = 2\%$  entspricht der Größenordnung von 40 bis 80 Geboten je Runde. Die Ergebnisse reagieren auf diese Annahme nur schwach, weil sie den linken Ausläufer betrifft, während die Gebotsentscheidung am rechten Rand fällt.

Geschätzt wird über transformierte Parameter, damit die Suche unbeschränkt laufen kann:

$$\theta_1 = \text{logit}(\mu_{\text{rel}}) = \ln \frac{\mu_{\text{rel}}}{1 - \mu_{\text{rel}}}, \quad \theta_2 = \ln \kappa$$

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[ (\mathbb{E}_{\theta} - \bar{b}_j)^2 + \left( Q_{\theta}(\varepsilon_{\min}) - \min_j \right)^2 \right]$$

Verfahren: Trust-Region-Reflective-Kleinstquadrate mit den Schranken  $\theta_1 \in [-8, 8]$  und  $\kappa \in [1,05, 800]$ , Startwert  $\mu_{\text{rel}} = 0,85, \kappa = 8$ .

**Wettbewerbsquote.** Bei überzeichneten Runden wird sie aus dem Fit zurückgerechnet. Alle Gebote bis  $p_m$  erhalten einen Zuschlag; ihr Anteil an allen Geboten ist  $F(p_m)$ , und dieser Anteil entspricht dem Kehrwert der Überzeichnung:

$$r_j = \frac{1}{F(\max_j)}$$

Ein Fit-Residuum (Wurzel des mittleren quadratischen Restfehlers beider Bedingungen) wird je Runde mitgeführt und dient dem Familienvergleich.

## 15.6 Wettbewerbs-Link

Über alle Runden hinweg wird der Zusammenhang zwischen Wettbewerbsintensität und Verteilungsform linear in den transformierten Größen geschätzt (gewöhnliche Kleinstquadrate):

$$\text{logit}(\mu_{\text{rel},j}) = a_L + b_L \ln r_j + \epsilon_j$$

$$\ln \kappa_j = a_K + b_K \ln r_j + \eta_j$$

Umgekehrt liefert der Link zu einer gegebenen Wettbewerbsquote die Verteilungsparameter:

$$\mu_{\text{rel}}(r) = \frac{1}{1 + e^{-(a_L + b_L \ln r)}}, \quad \kappa(r) = \max(e^{a_K + b_K \ln r}, 1,05)$$

Die Residuen  $\epsilon_j, \eta_j$  sind das Maß der Prognoseunsicherheit dieses Zusammenhangs.

**Lokales Trendmodell.** Für die Rundenprognose werden zusätzlich die Änderungen der transformierten Parameter zwischen aufeinanderfolgenden **Wettbewerbsrunden** ausgewertet:

$$\Delta_j = \text{logit}(\mu_{\text{rel},j}) - \text{logit}(\mu_{\text{rel},j-1})$$

$$\text{Drift} = 0, \quad \text{sd} = \text{clip}(\text{StdAbw}(\Delta), 0,15, 0,8)$$

**Annahme (Random Walk).** Bei bisher nur drei beobachteten Rundenänderungen – davon eine Regimeänderung – ist die sparsamste belastbare Annahme ein Drift von null: Die zentrale Prognosewelt entspricht der letzten Runde, angepasst um Wettbewerbsquote und Obergrenze. Die **Streuung** der beobachteten Änderungen geht als Prognoseunsicherheit ein; sie ist nach oben begrenzt, weil die Rundenschwankung der Fit-Parameter auch Kalibrierrauschen enthält (aus Aggregaten ist  $\kappa$  nur grob identifiziert).

## 15.7 Familienvergleich und Validierung

Die Auswahl der Verteilungsfamilie erfolgt anhand von drei Validierungskriterien:

**(1) Massentreue an der Obergrenze.** In unterzeichneten Runden liegt der Höchstzuschlag an der Obergrenze. Eine Familie muss dort noch spürbare Masse tragen:

$$1 - F(0,99c) \geq \frac{1}{50}$$

Ausgewiesen wird der Anteil verletzter Runden.

**(2) Leave-one-out-Prognose des Grenzzuschlags.** Für jede überzeichnete Runde wird das Modell **ohne** diese Runde kalibriert und der Grenzzuschlag bei gegebener (aus der Runde geschätzter) Wettbewerbsquote prognostiziert:

$$\hat{p}_m = Q_{\mu_{\text{rel}}(r), \kappa(r)}\left(\min\left(1, \frac{1}{r}\right)\right), \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{J} \sum_j (\hat{p}_{m,j} - p_{m,j})^2}$$

**(3) Mittleres Fit-Residuum** der beiden Kalibrierbedingungen über alle Runden.

Zusätzlich wird jede Leave-one-out-Prognose gegen eine **naive Basislinie** gestellt – die Fortschreibung des zuletzt beobachteten Höchstzuschlags. Diese Referenz bildet den Vergleichsmaßstab für die Beurteilung, ob das Modell gegenüber einer einfachen Fortschreibung einen geringeren Prognosefehler erzielt.

## 15.8 Prognose und Gebotsempfehlung

Zwei Modi stehen zur Verfügung.

### 15.8.1 Modus „letzte Runde gesetzt“

Die zuletzt beobachtete Ausschreibung gilt als maßgeblich. Verwendet werden ihre gefittete Verteilung, ihr Grenzzuschlag und ihre Wettbewerbsquote. Mit dem Zuschlagsanteil

$$q_c = \min \left( 1, \frac{1}{r} \right)$$

gilt für ein Gebot  $b$ :

$$\Pr [\text{Zuschlag}] = \text{clip} \left( \frac{q_c - F(b)}{q_c}, 0, 1 \right)$$

Dieser Ausdruck entspricht dem Anteil der Zuschlagswerte der betrachteten Runde, die oberhalb des eigenen Gebots liegen, und damit dessen Quantilslage innerhalb der Verteilung. Zur Zielwahrscheinlichkeit  $z$  folgt das empfohlene Gebot:

$$b^*(z) = Q((1 - z) q_c)$$

### 15.8.2 Modus „Prognose der nächsten Runde“

**Schritt 1: Punktprognosen per Differenzenextrapolation.** Für Grenzzuschlag und mengengewichteten Mittelwert wird die Zeitreihe der Wettbewerbsrunden fortgeschrieben. Mit den rekursiven Differenzen

$$\Delta_t^{(k)} = \Delta_t^{(k-1)} - \Delta_{t-1}^{(k-1)}, \quad \Delta_t^{(0)} = x_t$$

lautet die Extrapolation der Ordnung  $m$ :

$$D^{(m)} = \Delta_t^{(m)}$$

$$D^{(k)} = \Delta_t^{(k)} + \lambda_k \cdot D^{(k+1)}, \quad k = m - 1, \dots, 1$$

$$\hat{x}_{t+1} = x_t + D^{(1)}$$

Die Dämpfungsparameter  $\lambda_k \in [0, 1]$  steuern, wie stark höhere Ableitungen eingehen:  $\lambda = 1$  übernimmt Trend **und** Beschleunigung voll,  $\lambda \rightarrow 0$  nähert sich der linearen Fortschreibung. Die effektive Ordnung ist durch die Anzahl der Stützstellen begrenzt; eine Ordnung  $m$  erfordert  $m + 1$  Beobachtungen. Bei nur einer Stützstelle wird der zuletzt beobachtete Wert fortgeschrieben (Random Walk).

**Schritt 2: Projektion auf den zulässigen Bereich.**

$$\hat{p}_m = \text{clip}(\hat{x}_{t+1}^{\max}, 0,5, c - 0,02), \quad \hat{b} = \text{clip}(\hat{x}_{t+1}^{\bar{b}}, 0,3, \hat{p}_m - 0,05)$$

Das Minimum wird aufgrund der fehlenden stabilen Dynamik unverändert fortgeschrieben (Random Walk) und auf einen Wert unterhalb des prognostizierten Mittelwerts begrenzt.

**Schritt 3: Verteilung aus den Punktprognosen.** Methodisch identisch zum Fit der historischen Runden, mit dem Unterschied, dass die Mittelwertbedingung stark gewichtet wird (Faktor 8) – sie ist die vom Verfahren vorgegebene Größe, während das Minimum als schwächer gewichtete Nebenbedingung für den linken Ausläufer eingeht:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \left[ 64 \left( \mathbb{E}_{\theta} [b \mid b \leq \hat{p}_m] - \hat{b} \right)^2 + (Q_{\theta}(\varepsilon_{\min}) - \min)^2 \right]$$

Die Wettbewerbsquote ist in diesem Modus **impliziert** und wird ausgewiesen:

$$\hat{r} = \frac{1}{F(\hat{p}_m)}$$

**Schritt 4: Unsicherheit des Grenzzuschlags.** Um die Punktprognose wird eine an der Obergrenze und bei 0,5 ct/kWh trunkierte Normalverteilung gelegt:

$$p_m \sim \mathcal{N}(\hat{p}_m, \sigma_{p_m}^2) \text{ trunkiert auf } [0,5, c]$$

$$\sigma_{p_m} = \text{clip}(\text{StdAbw}(\text{Rundenänderungen des Höchstzuschlags}), 0,15, 0,8)$$

Die Trunkierung beschränkt den Grenzzuschlag auf den zulässigen Wertebereich. Für die numerische Auswertung werden 4.000 Szenarien simuliert.

**Schritt 5: Entscheidungsgrößen.** Als Price-Taker gilt: Ein Gebot  $b$  erhält genau dann einen Zuschlag, wenn der Grenzzuschlag darüber liegt.

$$\Pr[\text{Zuschlag}(b)] = \Pr[p_m > b] \approx \frac{1}{n} \left| \left\{ k : p_m^{(k)} > b \right\} \right|$$

$$b^*(z) = \text{empirisches } (1 - z)\text{-Quantil von } \{p_m^{(k)}\}$$

Aus der Quantildefinition folgt, dass mit zunehmender angestrebter Zuschlagswahrscheinlichkeit ein niedrigeres Gebot erforderlich ist.

**Schritt 6: Ziehungen für die Monte-Carlo-Kopplung.** Für die Simulation werden stochastische Realisationen erfolgreicher Zuschlagswerte erzeugt:

$$u \sim \mathcal{U}(0, q_c), \quad b^{\text{basis}} = Q(u)$$

$$b^{(k)} = \text{clip}\left(b^{\text{basis}} + \left(p_m^{(k)} - \hat{p}_m\right), 0, c\right)$$

Die zentrale Verteilung wird in jeder Simulationswelt parallel zum gezogenen Grenzzuschlag verschoben. Die **Form** bleibt erhalten; ausschließlich die Lage folgt der Unsicherheit. Im Modus „letzte Runde“ entfällt die Verschiebung.

## 15.9 Deutschland: manuelle Vorgabe

Im deutschen EEG-Marktsystem entfällt das empirische Modell: Der erwartete Marktprämienzuschlag (anzulegender Wert) wird direkt als Zahl eingetragen. Die Historie der österreichischen OeMAG-Ausschreibungen ist für die deutschen Ausschreibungen nicht aussagekräftig. Eine unmittelbare Übertragung wäre aufgrund der abweichenden Auktionssystematik methodisch nicht belastbar. Alles Weitere – Cashflow, Steuern, Kennzahlen – ist identisch; nur die Herkunft von  $z$  unterscheidet sich.

## 16 Portfolio- und Vergleichsrechnungen

Über die Einzelprojektbewertung hinaus aggregiert die Anwendung über alle **aktiven** Projekte. Inaktive Projekte bleiben im Datenbestand erhalten, werden jedoch bei der Berechnung der Portfoliokennzahlen nicht berücksichtigt.

$$P^{\text{ges}} = \sum_v P_v, \quad I^{\text{ges}} = \sum_v I_v, \quad EK^{\text{ges}} = \sum_v EK_v$$

$$\overline{\text{IRR}} = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{v \in \mathcal{V}} \text{IRR}_v, \quad \mathcal{V} = \{v : \text{IRR}_v \text{ berechenbar}\}$$

Die Portfolio-Rendite ist ein **ungewichtetes arithmetisches Mittel** der Projekt-IRR, keine kapitalgewichtete Portfolio-IRR. Sie beantwortet die Frage „wie rentabel sind die Projekte im Schnitt“, nicht „welche Rendite erzielt das eingesetzte Kapital insgesamt“. Für die zweite Frage müssten die Cashflows aller Projekte zunächst datumsgenau zusammengeführt und daraus ein gemeinsamer XIRR bestimmt werden.

Für die Rendite-Risiko-Landkarte wird je Projekt das spezifische Invest gebildet:

$$\text{Invest}_v = \frac{I_v}{P_v} \quad [\text{€/kWp}]$$

**Wertbrücke.** Die Brücke über die Gesamtlaufzeit summiert jede Cashflow-Komponente über alle Jahre und stellt sie als Wasserfall dar:

$$\sum_t R_t - \sum_t C_t - \sum_t Z_t - \sum_t S_t = \sum_t \text{CF}_t^{\text{op}}$$

$$\sum_t \text{CF}_t^{\text{op}} - I + D - \sum_t T_t = \text{CF}_N^{\text{kum}}$$

Beide Identitäten gelten exakt – sie sind die Probe darauf, dass die Cashflow-Aggregation vollständig ist.

# 17 Modellannahmen, Vereinfachungen und Geltungsgrenzen

Dieses Kapitel sammelt alle Stellen, an denen das Modell eine Entscheidung trifft, die über die reine Rechenvorschrift hinausgeht. Wer Ergebnisse interpretiert, sollte diese Liste kennen.

## 17.1 Zeit und Perioden

| Nr. | Annahme                                                              | Wirkung                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1  | Betriebsperioden sind Kalenderjahre; nur das Anlaufjahr ist anteilig | Der Sonderfall „Vertragsende am Jahrestag der Inbetriebnahme“ ist nicht abgebildet          |
| A2  | Anteilsfaktor bei 1 gekappt                                          | Schaltjahre erzeugen keinen 366/365-Effekt                                                  |
| A3  | Alle Zahlungen eines Jahres wirken zum Jahresende                    | Unterjährige Zahlungsströme werden nicht abgebildet; die Diskontierung ist dennoch taggenau |

## 17.2 Erlöse

| Nr. | Annahme                                                                          | Wirkung                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A4  | Kurvenwerte außerhalb des Stützbereichs werden geklemmt                          | Konservativ gegenüber Extrapolation, unterschätzt aber langfristige Preistrends |
| A5  | Inflationierung mit dem tatsächlichen Kalenderjahr, auch bei geklemmtem Realwert | Nominale Fortschreibung des letzten bekannten Realpreises                       |
| A6  | Der EAG-Zuschlagswert ist nominal fix                                            | Entspricht der gesetzlichen Regelung, keine Vereinfachung                       |
| A7  | Negative Preise wirken über einen jährlichen Mengenanteil, nicht stundenscharf   | Innerjährliche Korrelation von Erzeugung und Preis wird nicht modelliert        |
| A8  | Kein Eigenverbrauch, keine Speicher, keine Regelernergie- oder PPA-Erlöse        | Reines Marktpremien-/Marktverkaufsmodell                                        |

## 17.3 Kosten und Finanzierung

| Nr. | Annahme                                                                      | Wirkung                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A9  | Keine Bauzeitinsen, keine Zwischenfinanzierung, kein Disagio                 | Solche Kosten müssen im CAPEX erfasst werden                                     |
| A10 | Ein Kredit, feste Kondition über die gesamte Laufzeit                        | Keine Zinsbindungsfristen, keine Anschlussfinanzierung                           |
| A11 | Der Anteilsfaktor des Anlaufjahres reduziert nur den Zins, nicht die Tilgung | Bei Annuität wird im Anlaufjahr modellgemäß ein höherer Tilgungsanteil angesetzt |
| A12 | Keine Liquiditätsreserve, kein Schuldendienstreservekonto                    | DSCR wird ausgewiesen, aber nicht als Nebenbedingung erzwungen                   |
| A13 | Kein Restwert und keine Rückbaukosten am Ende der Betriebsdauer              | Beides ist gegebenenfalls über CAPEX bzw. eine OPEX-Position abzubilden          |

| Nr.  | Annahme                                                       | Wirkung                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A13a | DSCR-Kovenanten wirken nicht auf die Cashflow-Rechnung zurück | Cash Trap und Equity Cure werden als Prüfung ausgewertet, nicht als Zahlungsstrom gebucht |
| A13b | Ausgeschüttete Mittel gelten als in voller Höhe rückführbar   | Der Deckungswasserfall beziffert die Obergrenze der Deckung aus eigener Kraft             |

## 17.4 Steuern

| Nr. | Annahme                                                                             | Wirkung                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A14 | Lineare AfA über die gesamte Investitionssumme                                      | Keine Komponentenaufteilung, keine degressive Abschreibung, kein Investitionsfreibetrag |
| A15 | Verlustvortrag zeitlich unbegrenzt, Verrechnungsgrenze je Gewinnjahr                | Entspricht § 8 Abs. 4 Z 2 KStG                                                          |
| A16 | Deutsche Gewerbesteuer ohne Verlustvortrag nach § 10a GewStG                        | Bewusst, zur Deckungsgleichheit mit dem Referenzmodell                                  |
| A17 | Keine Umsatzsteuer, keine Grundsteuer, keine Kapitalertragsteuer auf Ausschüttungen | Betrachtung endet auf Ebene der Projektgesellschaft                                     |

## 17.5 Kennzahlen und Auswertungen

| Nr. | Annahme                                                    | Wirkung                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A18 | IRR nur bei Vorzeichenwechsel im Cashflow; sonst kein Wert | Kein Ersatzwert, der als Rendite fehlgelesen werden könnte                         |
| A19 | Payback undiskontiert, in vollen Jahren                    | Keine unterjährige Interpolation                                                   |
| A20 | Monte-Carlo-Treiber sind unabhängig normalverteilt         | Korrelationen (z. B. Marktwert-Niveau mit negativen Stunden) sind nicht abgebildet |
| A21 | Fester Startwert des Zufallsgenerators                     | Reproduzierbar, aber keine Stichprobenvariation über Läufe hinweg                  |
| A22 | Portfolio-IRR als ungewichtetes Mittel                     | Keine kapitalgewichtete Portfoliorendite                                           |

## 17.6 Auktionsmodell

| Nr. | Annahme                                                          | Wirkung                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| A23 | Price-Taker-Sicht                                                | Das eigene Gebot beeinflusst den Grenzzuschlag nicht     |
| A24 | $\epsilon_{\min} = 2\%$ für die Minimumbedingung                 | Schwacher Einfluss, betrifft nur den linken Ausläufer    |
| A25 | Random Walk statt geschätztem Drift                              | Zentrale Prognose entspricht der letzten Runde           |
| A26 | Wettbewerbsquote überzeichneter Runden aus dem Fit rückgeschätzt | Das eingereichte Gebotsvolumen wird nicht veröffentlicht |

| Nr. | Annahme                                | Wirkung                                                                      |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A27 | Verteilungsfamilie ist eine Modellwahl | Wird über Massentreue, Leave-one-out und Fit-Residuum geprüft, nicht gesetzt |

## 17.7 Daten

Die mitgelieferten Preiskurven sind plausible Platzhalter beziehungsweise Studienauszüge, keine für den Einzelfall validierten Marktprognosen. Vor einer Investitionsentscheidung sind sie durch aktuelle, lizenzierte Marktwert-Solar-Kurven zu ersetzen. Das Modell selbst ist davon unberührt – es rechnet mit der Kurve, die hinterlegt ist.



# 18 Nachvollziehbarkeit und Verifikation

## 18.1 Zuordnung Rechenschritt zu Code und Test

| Kapitel | Rechenschritt                 | Codestelle                                         | Test                                                             |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4       | Parameterauflösung            | engine/pipeline.py:<br>resolve_assumptions         | tests/test_pipeline_kpis_io.py                                   |
| 5       | Zeitachse, Anteilsfaktoren    | engine/timeline.py                                 | tests/test_timeline_energy_opex.py                               |
| 6       | Energieertrag                 | engine/energy.py                                   | tests/test_timeline_energy_opex.py                               |
| 7       | Erlöse, Marktprämie           | engine/revenue.py                                  | tests/test_revenue.py                                            |
| 8       | Betriebskosten                | engine/opex.py                                     | tests/test_timeline_energy_opex.py, tests/test_model_optionen.py |
| 9       | Finanzierung                  | engine/financing.py                                | tests/test_financing_tax.py                                      |
| 10      | Steuern                       | engine/tax.py                                      | tests/test_financing_tax.py, tests/test_market_system.py         |
| 11      | Cashflow                      | engine/cashflow.py                                 | tests/test_pipeline_kpis_io.py                                   |
| 11.5    | DSCR-Kovenanten               | engine/covenants.py                                | tests/test_covenants.py                                          |
| 12      | Kennzahlen, LCOE              | engine/kpis.py,<br>engine/analytics.py             | tests/test_pipeline_kpis_io.py, tests/test_analytics.py          |
| 13      | Beispielrechnung              | docs/rechenmodell/beispiel.py                      | tests/test_dokumentation.py                                      |
| 14      | Sensitivität, Monte Carlo     | engine/sensitivity.py,<br>engine/analytics.py      | tests/test_analytics.py                                          |
| 15      | Auktionsmodell                | engine/auktion.py                                  | tests/test_auktion.py                                            |
| 16      | Portfolio, Wertbrücke         | app/views/overview.py,<br>app/components/charts.py | tests/test_ui_smoke.py                                           |
| –       | Seitensteuerung, Projektseite | app/router.py,<br>app/views/project_page.py        | tests/test_navigation.py                                         |

## 18.2 Teststrategie

Die Einheitstests rechnen gegen **handgerechnete Erwartungswerte** auf einem bewusst vereinfachten Fixture-Projekt: flache Marktwertkurve von 4 ct/kWh, Inflation aus, keine negativen Stunden, keine Kosteninflation. Damit ist jeder Erwartungswert im Test selbst nachrechenbar, und ein Fehler in der Engine kann sich nicht in den Erwartungswerten verstecken.

Die End-to-End-Tests prüfen zusätzlich strukturelle Eigenschaften, die unabhängig von konkreten Zahlen gelten müssen: Konsistenz der Cashflow-Kategorien, Monotonie der NPV-Kurve im Diskontsatz, Monotonie der Sensitivität im Zuschlagswert, verlustfreie Roundtrips über YAML und Excel.

Die Fixtures hängen ausdrücklich **nicht** an den änderbaren Beispieldaten unter data/ – Nutzer können dort frei editieren, ohne Tests zu brechen. Die einzige Ausnahme ist tests/test\_dokumentation.py, der explizit prüft, ob die in Kapitel 13 abgedruckten Zahlen noch zum Beispielprojekt passen.

## 18.3 Symbol, Spaltenname, Export

Die folgende Tabelle verbindet die Notation dieses Dokuments mit den Spaltennamen in Cashflow-Tabelle, Excel-Export und Oberfläche.

| Symbol                | Spalte in der Cashflow-Tabelle               | Einheit |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|
| $E_t$                 | produktion_kwh                               | kWh     |
| $m_t^{\text{real}}$   | marktwert_real_ct_kwh                        | ct/kWh  |
| $m_t$                 | marktwert_nominal_ct_kwh                     | ct/kWh  |
| $s_t$                 | verguetungssatz_ct_kwh                       | ct/kWh  |
| $R_t$                 | erloes_eur                                   | €       |
| $R_t^{\text{markt}}$  | erloes_markt_eur                             | €       |
| $R_t^{\text{Prämie}}$ | erloes_praemie_eur                           | €       |
| $C_t$                 | opex_gesamt_eur                              | €       |
| $C_t^{\text{gem}}$    | gemeindeabgabe_eur                           | €       |
| $C_t^{\text{dv}}$     | direktvermarktungskosten_eur                 | €       |
| $C_t^{(j)}$           | eine Spalte je Positionsname (z. B. Pacht)   | €       |
| $Z_t$                 | zinsen_eur                                   | €       |
| $T_t$                 | tilgung_eur                                  | €       |
| $A_t$                 | afa_eur                                      | €       |
| $G_t$                 | steuerliches_ergebnis_vor_verlustvortrag_eur | €       |
| $U_t$                 | verlustvortrag_genutzt_eur                   | €       |
| $V_{t+1}$             | verlustvortrag_bestand_eur                   | €       |
| $G_t^{\text{st}}$     | steuerliches_ergebnis_eur                    | €       |
| $S_t$                 | steuer_eur                                   | €       |
| $CF_t^{\text{op}}$    | cf_operativ_eur                              | €       |
| $CF_t^{\text{inv}}$   | cf_invest_eur                                | €       |
| $CF_t^{\text{fin}}$   | cf_finanzierung_eur                          | €       |
| $CF_t$                | cf_gesamt_eur                                | €       |
| $CF_t^{\text{kum}}$   | cf_kumuliert_eur                             | €       |
| $\text{DSCR}_t$       | dscr                                         | -       |

## 18.4 Plausibilisierungsfolge für eine unabhängige Nachrechnung

Für eine unabhängige Reproduktion in einer Tabellenkalkulation empfiehlt sich die folgende Prüfsequenz:

1.  $E_1 = P \cdot h$  – bei Inbetriebnahme im Januar exakt, ohne Faktoren.
2.  $m_1$  – Kurvenwert des Inbetriebnahmejahres mal Inflationsfaktor.
3.  $C_1$  – Summe der spezifischen Positionen mal Leistung plus produktionsbasierte Sätze, alle ohne Indexierung.
4.  $Z_1 = D \cdot i$  und  $T_1 = \text{Ann} - Z_1$ .
5.  $G_1 = R_1 - C_1 - Z_1 - A_1$  und daraus  $S_1$ .
6.  $\text{CF}_1 = R_1 - C_1 - Z_1 - S_1 - T_1$ .

Bei Übereinstimmung dieser sechs Größen sind die wesentlichen Berechnungsbeziehungen des ersten Betriebsjahres verifiziert. Die Folgeperioden unterscheiden sich durch die in den Kapiteln 5 bis 10 definierten zeitabhängigen Faktoren. Kapitel 13 dokumentiert diese Prüfung anhand des Beispielparametersatzes.

# 19 Reproduzierbarer Dokumentationsaufbau

## 19.1 Generierung

```
python docs/rechenmodell/build_pdf.py      # erzeugt Rechenmodell.pdf
python docs/rechenmodell/beispiel.py       # erzeugt die Zahlen zu Kapitel 13
make dokumentation                         # beides in einem Schritt
```

Die fachliche Quelle ist docs/rechenmodell/rechenmodell.md. Der Build-Prozess erzeugt daraus zunächst eine LaTeX-Datei und anschließend das PDF. Erforderlich sind Pandoc, Graphviz, XeLaTeX und latexmk. Sämtliche mathematischen Ausdrücke werden im PDF als Vektorsatz ausgegeben.

## 19.2 Pflege der fachlichen Quelle

Inhaltliche Änderungen werden ausschließlich in der Markdown-Quelle vorgenommen. Die verwendete Formelsyntax muss sowohl von KaTeX für die Darstellung im Repository als auch von XeLaTeX für den PDF-Satz unterstützt werden. Mehrzeilige Gleichungen können mit `aligned`, Fallunterscheidungen mit `cases` gesetzt werden. Nicht unterstützte Ausdrücke führen zu einem reproduzierbaren Build-Fehler.

## 19.3 Konsistenz mit der Implementierung

Wird eine Rechenvorschrift in der Engine geändert, sind vier Stellen nachzuziehen:

1. die betroffene Formel in diesem Dokument,
2. gegebenenfalls die Annahmenliste in Kapitel 17,
3. die Zahlen in Kapitel 13 (über `beispiel.py` neu erzeugen),
4. das gebaute PDF.

Der Test `tests/test_dokumentation.py` vergleicht die in Kapitel 13 dokumentierten Zahlen mit den aktuellen Ergebnissen der Engine. Abweichungen zwischen Dokumentation und Implementierung werden dadurch im Testlauf sichtbar.